

บทที่ 7

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Nuclear Power Plant

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือโรงไฟฟ้าปรมาณูนับเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปฏิวัติโลกมากที่สุด ในศตวรรษที่ 20 เป็นการนำเอาพลังงานที่ซ่อนอยู่ในใจกลางอะตอม (นิวเคลียส) มาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตไฟฟ้าในปริมาณมหาศาลโดยอาศัยหลักการแตกตัวของนิวเคลียส (Nuclear Fission) ของยูเรเนียม-235 เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ซึ่งประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอนและนิวตรอน รวมทั้งอิเล็กตรอนที่โคจรรอบๆ การค้นพบของไอน์สไตน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน ($E=mc^2$) และการทดลองของนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ได้เปิดประตูสู่การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสันติ การเริ่มต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2494 เมื่อมีการทดลองเดินเครื่องปฏิกรณ์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรกที่สถานีทดลองพลังงานไอน์สไตน์ ก่อนจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์แห่งแรกที่ชิปปิงพอร์ต มลรัฐเพนซิลเวเนีย ในปี พ.ศ. 2497 และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เมืองพิตต์สเบิร์กในปี พ.ศ. 2500 ความสำเร็จนี้ได้เปิดยุคใหม่ของการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมอุตสาหกรรม การที่ยูเรเนียมเพียง 1 กรัมสามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 24 MWh ซึ่งเท่ากับการเผาถ่านหิน 16,000 ตันหรือน้ำมันดิบ 80,000 บาร์เรล ทำให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดที่มนุษย์เคยพัฒนาขึ้นมา

การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งในวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีขั้นสูงหลายระบบที่ทำงานประสานกันอย่างแนบแน่น หัวใจของระบบคือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เกิดปฏิกิริยาฟิชชันแบบควบคุมได้ โดยใช้นิวตรอนชนยูเรเนียม-235 ให้แตกตัวเป็นธาตุใหม่สองธาตุพร้อมปล่อยนิวตรอนใหม่และพลังงานความร้อนมหาศาล กระบวนการนี้จะเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ต้องควบคุมด้วยแท่งควบคุม (Control Rods) ที่ทำจากวัสดุดูดซับนิวตรอน เช่น โบรอนหรือแคดเมียม เพื่อรักษาอัตราการแตกตัวให้คงที่และปลอดภัย ระบบระบายความร้อนที่ซับซ้อนจะนำความร้อนจากแกนเตาปฏิกรณ์ไปผลิตไอน้ำแรงดันสูงสำหรับขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีหลายประเภทหลักตามชนิดของเตาปฏิกรณ์ เช่น แบบน้ำเดือด (Boiling Water Reactor - BWR) ที่น้ำในเตาปฏิกรณ์เดือดกลายเป็นไอน้ำโดยตรง และแบบความดันสูง (Pressurized Water Reactor - PWR) ที่ใช้ระบบหล่อเย็นหลัก (Primary Circuit) ที่ไม่เดือดส่งความร้อนไปผลิตไอน้ำในระบบรอง (Secondary Circuit) ระบบป้องกันความปลอดภัยมีหลายชั้น (Defense in Depth)

รวมถึงอาคารปฏิกรณ์ (Containment) ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายเมตรเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสี การออกแบบระบบต่างๆ ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ วิศวกรรมความร้อน วิศวกรรมเครื่องกล และการจัดการความปลอดภัยทางรังสีอย่างเป็นระบบ

หน่วยเรียนนี้จะพานักศึกษาเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างครอบคลุมและสมดุล โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างอะตอม นิวเคลียส และอนุภาคมูลฐาน การเข้าใจปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้งแบบฟิชชันและฟิวชัน การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ ของเตาปฏิกรณ์และระบบการทำงาน การศึกษาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ตั้งแต่การขุดแร่ยูเรเนียม การเสริมความเข้มข้น การผลิตแท่งเชื้อเพลิง จนถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมถึงการศึกษากกรณีอุบัติเหตุสำคัญ โดยเฉพาะเหตุการณ์เชอร์โนบีลในปี ค.ศ. 1986 ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั่วโลก ความรู้จากหน่วยเรียนนี้มีความสำคัญในหลายมิติ ทั้งเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการทำความเข้าใจเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ การประเมินความเป็นไปได้ของแหล่งพลังงานต่างๆ การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การทำความเข้าใจประเด็นความปลอดภัยทางรังสี และการตัดสินใจเชิงนโยบายพลังงานของประเทศ ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกสำคัญสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายด้านต้นทุนการลงทุนที่สูง ความกังวลด้านความปลอดภัย และปัญหาการจัดการกากกัมมันตรังสีระยะยาวยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา การศึกษาหน่วยเรียนนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับบทบาทของพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตของการผลิตไฟฟ้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน



[www.ct24.cz]

รูปที่ 7.1 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

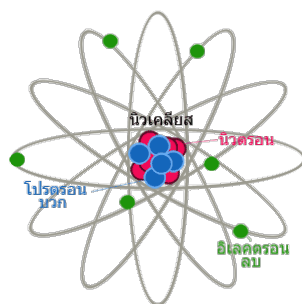
รูปที่ 7.1 ภาพถ่ายแสดงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ริมแหล่งน้ำ ประกอบด้วยหอระบายความร้อน (Cooling Tower) ทรงกรวยขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของโรงไฟฟ้าประเภทนี้ อาคารปฏิกรณ์ทรงโดม และอาคารกักเก็บไอน้ำ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ในระบบระบายความร้อน การออกแบบโดยรวมคำนึงถึงความปลอดภัยหลายชั้น ตั้งแต่อาคารปิดล้อมปฏิกรณ์ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายเมตร ไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ

7.1 คำสำคัญ

คำสำคัญ หมายถึง ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ผู้เรียนควรทราบ มีดังต่อไปนี้

7.1.1 โครงสร้างอะตอม

เป็นโครงสร้างของปริมาณของธาตุประกอบด้วย ส่วนกลาง เรียกว่า “นิวเคลียส” นิวเคลียสนี้มีโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวก และอาจจะมีนิวตรอน ซึ่งไม่มีประจุรวมอยู่ด้วยกัน และมีอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบอยู่รอบๆ ตามทฤษฎีวิชาการทางนิวเคลียร์นีลโบห์ร (Niel Bohr) แกล้งไว้ว่า ธาตุที่มีจำนวนโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสไม่เท่ากันเป็นธาตุที่ต่างกัน ลักษณะโครงสร้างของอะตอมของไฮโดรเจน (Hydrogen) อะตอมของฮีเลียม (Helium) อะตอมของลิเทียม (Lithium) และอะตอมของคาร์บอน (Carbon) ในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม เลขอะตอมเลขมวลและไอโซโทปสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์สารกัมมันตรังสีปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน กล่าวถึง โครงสร้างอะตอมในชีวิตประจำวันของคนเราเกี่ยวข้องกับธาตุอยู่ตลอดเวลาธาตุในโลกปัจจุบันนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 105 ธาตุ ธาตุที่เรารู้จักกันดีเช่น คาร์บอน โซเดียม อะลูมิเนียม คลอรีน สังกะสี ฯลฯ จากการค้นคว้าคุณสมบัติและรายละเอียดของธาตุแต่ละธาตุ จะพบว่าธาตุแต่ละธาตุจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่ต่างกันไป ธาตุมีอนุภาคเล็กๆ ประกอบด้วยอะตอมในภาวะปกติอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกันอะตอมของธาตุต่างชนิดกันจะมีคุณสมบัติต่างกัน ภายในอะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญ 3 ชนิดคือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนจะอยู่รวมกันตรงกลางเป็นนิวเคลียสโปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก นิวตรอนจะมีคุณสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้าส่วนอิเล็กตรอนจะมีน้ำหนักน้อยมากวิ่งรอบๆ นิวเคลียส และมีประจุไฟฟ้าเป็นลบความเป็นธาตุจะอยู่ในสภาวะปกติคือจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนและจะมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า



[[HTTP://ELECTRICITY-BASIC.BLOGSPOT.COM](http://electricity-basic.blogspot.com)]

รูปที่ 7.2 โครงสร้างอะตอม

รูปที่ 7.2 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของอะตอมตามแบบจำลองของนีลส์ บอร์ (Niels Bohr) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) นิวเคลียส (Nucleus) ที่ตั้งอยู่ใจกลาง ซึ่งบรรจุโปรตอน (มีประจุบวก) และนิวตรอน (เป็นกลางทางไฟฟ้า) (2) อิเล็กตรอน (Electron) ที่มีประจุลบและโคจรรอบนิวเคลียสในระดับพลังงานต่าง ๆ และ (3) ช่องว่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับอนุภาค ในสภาวะปกติอะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้า เนื่องจากจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน ความเข้าใจโครงสร้างอะตอมเป็นรากฐานสำคัญของวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

1. พลังงานนิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์ คือพลังงานที่ได้จากการที่นิวเคลียสแตกตัวนั่นเอง พลังงานนิวเคลียร์จะมีค่ามากมายมหาศาล และขณะที่นิวเคลียสแตกตัวปล่อยอนุภาคออกมานั้น เป็นกฎการสลายตัวจะเกิดนิวเคลียสธาตุใหม่พร้อมทั้งพลังงานนิวเคลียร์นั่นเอง ส่วนกัมมันตภาพรังสี (Ratio activity) คือ อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

2. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ทำให้เกิดแรงนิวเคลียร์มี 2 ปฏิกิริยา คือปฏิกิริยาฟิชชัน และปฏิกิริยาฟิวชัน

ก. ปฏิกิริยาฟิชชัน (Fission) คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากการใช้อ่อนุภาคนิวตรอนหรืออนุภาคอื่นยิงไปที่นิวเคลียสของธาตุหนักแล้วทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวเคลียสใหม่สองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกันและมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงกว่านิวเคลียสของธาตุเดิม ขบวนการฟิชชันที่เกิดขึ้นนี้จะมีนิวตรอนอิสระเกิดขึ้นด้วยนิวตรอนอิสระนี้จะไปชนนิวเคลียสอื่นของยูเรเนียมก็จะเกิดฟิชชันต่อไปเรียกว่า “ปฏิกิริยาลูกโซ่” ซึ่งเกิดต่อเนื่องกันไปไม่หยุดยั้งและจะเกิดพลังงานมหาศาลแนวความคิดนี้ถูกนำไปใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ข. ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากฟาสต์นิวตรอน (Fast Neutron) ตัวหนึ่งพุ่งเข้าชน (Collides) กับนิวเคลียสของธาตุยูเรเนียม 235 และนิวเคลียสของธาตุยูเรเนียมที่อยู่ถัดไป และเป็นดังนี้เรื่อยไป

ค. ปฏิกิริยาฟิวชัน (Fusion) ฟิวชันคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากนิวเคลียสธาตุเบามาหลอมรวมกันเป็นนิวเคลียร์ที่หนักกว่า พร้อมกับมีพลังงานปล่อยออกมาปฏิกิริยาฟิวชันบนดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ จะมีพลังงานออกมาไม่สิ้นสุดเพราะการรวมตัวของไฮโดรเจน 4 อะตอมเกิดฮีเลียมและพลังงานปฏิกิริยาเช่นนี้เกิดขึ้นมากมายบนดวงอาทิตย์จึงไม่น่าประหลาดใจว่าเหตุใดใจกลางดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิถึง 20,000,000 K (เคลวิน) การสร้างปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการสามารถทำได้เช่นระเบิดไฮโดรเจนเป็นผลของปฏิกิริยาฟิวชัน มีพลังงานสูงกว่าระเบิดนิวเคลียร์มากแต่เรายังไม่สามารถควบคุมบังคับให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องได้

7.2 การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (สมเกียรติ, 2553:475-483)

7.2.1 ปฏิกิริยานิวเคลียร์

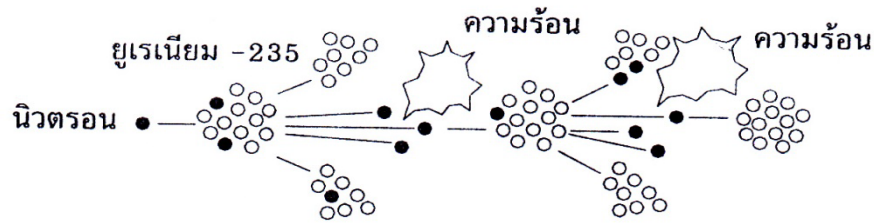
การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ได้ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายด้านกระบวนการใช้อุณหภูมิ นิวตรอนทำปฏิกิริยาแตกตัวติดต่อกันเป็นลูกโซ่กับนิวเคลียร์ของธาตุหนัก ทำให้นิวเคลียร์นั้นแตกแยก ออกเป็น 2 ส่วน กลายเป็นนิวเคลียร์ใหม่ที่มีมวลใกล้เคียงกันและน้ำหนักเบากว่านิวเคลียสเดิม พร้อมกับเกิดพลังงานขึ้นเป็นจำนวนมาก ธาตุหนักคือธาตุที่มีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียร์ตั้งแต่เดิม 92 ขึ้นไปเช่น ยูเรเนียม 235 เมื่อทำให้นิวเคลียสชนิดที่ 1 ตัว แตกแยกจะได้พลังงานประมาณ 200 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งคิดเทียบเป็นพลังงานความร้อนได้ 3.2×10^{-11} วัตต์/วินาที ยูเรเนียม 235 หนัก 1 กรัมจะมีนิวเคลียสอยู่จำนวน 20×10^{21} ตัว ซึ่งถ้าหากทำให้แตกตัวได้หมดจะได้พลังงาน 2.3×10^4 kWh พลังงานจำนวนนี้หากผลิตด้วยถ่านหินที่มีความร้อนสูงจะต้องใช้ถ่านหินประมาณ 3 ตัน

อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวรวมถึงการควบคุมปฏิกิริยาและพลังงานที่เกิดขึ้นได้ตามต้องการเรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ สารระบายความร้อน และอุปกรณ์ควบคุมปฏิกิริยา

เชื้อเพลิง คือวัสดุที่ใช้ปฏิกิริยาแตกต่างจากนิวตรอนวัสดุที่แตกตัวได้ง่ายแม้ว่านิวตรอนจะมีพลังงานต่ำมากๆ จนใกล้เคียงเรียกว่า วัสดุฟิสไซล์ (Fissile Material) จึงนิยมเลือกใช้เป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ยูเรเนียม 233 ยูเรเนียม 235 และพลูโตเนียม 239 วัสดุฟิสไซล์ที่พบตามธรรมชาติมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นคือ ยูเรเนียม 235 โดยปนอยู่กับยูเรเนียม 238 ในสัดส่วนที่น้อยมากคือ 0.72 ต่อ 99.28%

โดยอะตอมยูเรเนียม 233 และพลูโตเนียม 239 เป็นวัสดุที่ใช้รองลงมาเนื่องจากต้องผลิตขึ้นเองตามวิธีทางนิวเคลียร์จากการยิงนิวตรอนสู่ธอเรียม 232 และยูเรเนียม 238 ตามลำดับวัสดุทั้งสองจึงถูกเรียกว่า วัสดุเฟอร์ไทล์ (Fertile Material) ซึ่งมีอยู่มากในธรรมชาติ

เมื่อนิวเคลียสหนึ่งของเชื้อเพลิงแตกแยกออกเป็นสองส่วนจะเกิดนิวตรอนขึ้นใหม่เฉลี่ย 2-3 ตัว นิวตรอนทำให้เกิดการแตกตัวของนิวเคลียสอื่นๆ และเกิดนิวตรอนขึ้นมาใหม่อีก เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เรียกว่า ปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ การแตกตัวของนิวเคลียสต้องการนิวตรอนไปทำปฏิกิริยาเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น ดังนั้นปฏิกิริยาของลูกโซ่จะคงที่อยู่ได้จะต้องเหลือนิวตรอนที่เกิดใหม่เพียงตัวเดียวเท่านั้น ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดอัตราการสูญหายของนิวตรอนสมดุลกัน นิวตรอนจะสูญหายไปจากระบบปฏิกิริยาลูกโซ่สองส่วนคือส่วนที่ 1 ถูกดูดจับไว้ภายในและส่วนที่ 2 รั่วไหลออก ความสมดุลของนิวตรอนจะเกิดขึ้นเมื่อจัดส่วนผสมและปริมาตรของแกนปฏิกิริยา คือ เชื้อเพลิงและส่วนประกอบอื่นๆ ให้สอดคล้องกันซึ่งเรียกว่ามวลวิกฤติและปริมาตรวิกฤติตามลำดับ



[สมเกียรติ, หน้า 467]

รูปที่ 7.3 ปฏิกิริยาลูกโซ่ยูเรเนียม-235

รูปที่ 7.3 แสดงกลไกของปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ (Nuclear Chain Reaction) ของยูเรเนียม-235 โดยเริ่มต้นจากนิวตรอน 1 ตัวพุ่งเข้าชนนิวเคลียสของยูเรเนียม-235 ทำให้นิวเคลียสแตกตัวออกเป็นนิวเคลียสใหม่ 2 ตัว พร้อมปล่อยพลังงานความร้อนมหาศาลและนิวตรอนอิสระ 2-3 ตัว นิวตรอนที่ปล่อยออกมาแต่ละตัวจะไปชนนิวเคลียสยูเรเนียม-235 ตัวอื่นต่อเนื่องกัน ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ขยายตัวและให้พลังงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะต้องควบคุมปฏิกิริยานี้ให้คงที่ด้วยแท่งควบคุม เพื่อให้นิวตรอนที่เหลืออยู่เฉลี่ยเพียง 1 ตัวต่อรอบการแตกตัว (ค่า $k = 1$)

ในการผลิตพลังงาน เชื้อเพลิงส่วนหนึ่งที่แตกตัวได้ยากเช่นยูเรเนียม 238 และ ธอ เรียม 232 บางส่วนจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ เนื่องจากการดูดจับนิวตรอนไว้เฉยๆ จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่แตกตัวได้ดีคือพลูโตเนียม 239 และยูเรเนียม 233 อัตราส่วนการแปร (Conversion Ratio) หรือจำนวนอะตอมของเชื้อเพลิงใหม่ที่เกิดขึ้นต่อจำนวนอะตอมของเชื้อเพลิงใหม่เกิดขึ้นมากกว่าเชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองไปจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่า บริดเดอร์ (Breeder)

ส่วนผสมของแกนปฏิกรณ์จะเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อปฏิกรณ์ทำงานตัวอย่างเช่น ปริมาณเชื้อเพลิงลดลง ธาตุใหม่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษเป็นต้น ส่วนที่เป็นโทษก็คือจะทำลายนิวตรอน ซึ่งได้แก่ ซีซอน 135 และสมาเรียม 149 ส่วนที่เป็นประโยชน์ก็ได้แก่ เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเอง การควบคุมการทำงานของปฏิกรณ์จึงต้องคอยปรับส่วนผสมของแกนปฏิกรณ์ให้เป็นมววิกฤติตลอดเวลาโดยการเลื่อนแท่งควบคุมอย่างช้าๆ ถ้าควบคุมไม่ดีทำให้มวลไม่เป็นวิกฤติ ความสมดุลของนิวตรอนสูญเสียไปซึ่งจะวัดค่าออกในทอมที่เรียกว่ารีแอกติวิตี (Reactivity) ถ้าค่ารีแอกติวิตีเป็นบวกแสดงว่าปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้ารีแอกติวิตีมีค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยาจะค่อยๆ ลดลง

7.2.2 ประเภทปฏิกรณ์

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีชื่อเรียกหลายชื่อขึ้นอยู่กับการแบ่งประเภท ซึ่งมีหลายแบบโดยในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเภทที่นิยมใช้กันอยู่

1. แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

ก. **ปฏิกรณ์วิจัยงาน** คือปฏิกรณ์ที่มุ่งผลิตนิวตรอนเพื่อการศึกษาและวิจัย ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากเช่นการผลิตสารกัมมันตรังสีเพื่อใช้ในประโยชน์ในสาขาต่างๆ พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำและระบายทิ้ง ปฏิกรณ์นี้จะอยู่ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมนิวเคลียร์

ข. **ปฏิกรณ์พลังงาน** คือปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งผลิตพลังงานความร้อนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงานอื่น ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับสูงมาก ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปพลังงานได้แก่ การถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำจนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ สิ่งเหล่านี้คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าหากต่อเพลากังหันไอน้ำเข้ากับใบพัดก็จะเกิดการขับเคลื่อนเช่น เรือดำน้ำและเรือเดินสมุทรนิวเคลียร์ เป็นต้น

2. แบ่งตามชนิดการระบายความร้อน

ก. **ปฏิกรณ์น้ำธรรมดา** ปฏิกรณ์ธรรมดาคือทั้งสารระบายความร้อนและสารหน่วงนิวตรอน ใช้ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงโดยทำให้ความเข้มข้นของยูเรเนียม 235 2-3% แบบนี้เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตไฟฟ้ามีอยู่ 2 แบบ แบบน้ำเดือดและแบบน้ำไม่เดือดเนื่องจากอยู่ภายใต้ความกดดันสูง

ข. **ปฏิกรณ์น้ำหนักแบบนี้ใช้น้ำหนัก** (สมมุติทางเคมีเหมือนกับน้ำธรรมดาแต่สมบัติทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ต่างกัน เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า) เป็นสารหน่วงนิวตรอน ส่วนสารระบายความร้อนอาจเป็นน้ำธรรมดาน้ำหนักหรือสารอื่นๆ เชื้อเพลิงคือยูเรเนียมธรรมชาติ

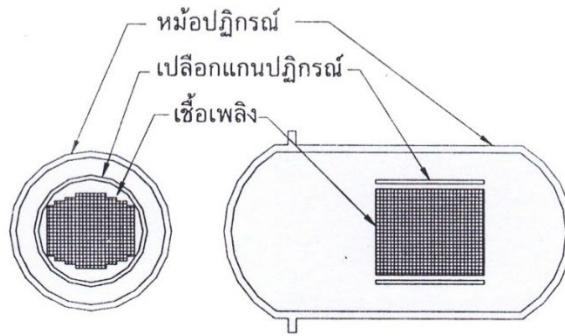
ค. **ปฏิกรณ์ก๊าซ** ปฏิกรณ์ก๊าซระบายความร้อนมีแกรไฟต์เป็นสารหน่วงนิวตรอนและยูเรเนียมเข้มข้นเป็นเชื้อเพลิง

ง. **ปฏิกรณ์สระน้ำ** ปฏิกรณ์แบบนี้ก็คือปฏิกรณ์น้ำธรรมดาเพียงแต่ความเข้มข้นยูเรเนียม 235 สูงกว่าและปฏิกรณ์วางอยู่ในสระน้ำ ซึ่งน้ำในสระจะทำหน้าที่หน่วงนิวตรอนระบายความร้อนและป้องกันรังสีพร้อมๆ กันปฏิกรณ์เพื่อการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ตัวอย่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.2.3 ระบบปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ในที่นี้จะกล่าวถึงปฏิกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเท่านั้นและจะกล่าวแต่หลักการและหลักปฏิบัติที่สำคัญๆ ของโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตขยายกันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่แบบปฏิกรณ์น้ำธรรมดา

1. **ส่วนประกอบของปฏิกรณ์** ปฏิกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือแกนปฏิกรณ์และเตาปฏิกรณ์ (Reactor Vessel)



[สมเกียรติ, หน้า 478]

รูปที่ 7.4 ปฏิกรณ์นิวเคลียร์

รูปที่ 7.4 ภาพหน้าตัดแสดงส่วนประกอบหลักของปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ (1) แกนปฏิกรณ์ (Reactor Core) ที่อยู่ใจกลาง เป็นที่ซึ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่เกิดขึ้น บรรจุแท่งเชื้อเพลิงยูเรเนียมและแท่งควบคุม พร้อมสารระบายความร้อนไหลผ่าน และ (2) เปลือกแกนปฏิกรณ์ และหม้อปฏิกรณ์ (Reactor Vessel) ที่ทำจากเหล็กกล้าความหนาสูง ทนแรงดันและความร้อนได้สูงมาก การออกแบบโครงสร้างนี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศของ IAEA เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในทุกสภาวะการทำงาน

ก. แกนปฏิกรณ์ ส่วนนี้เป็นหัวใจและอยู่กลางปฏิกรณ์เป็นที่ซึ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่ดำเนินการและถูกควบคุมประกอบด้วย

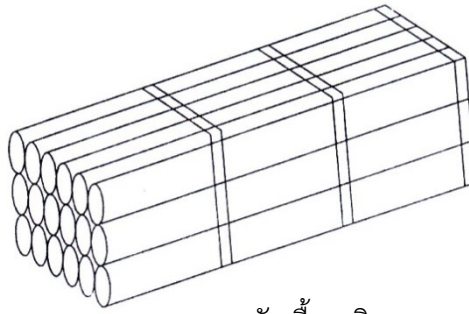
1) เชื้อเพลิงยูเรเนียมและพลูโตเนียมเป็นแร่เชื้อเพลิงที่ใช้กันเป็นจำนวนมากในการนำมาใช้ตามที่ปฏิบัติกันอยู่แร่เชื้อเพลิงดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสารประกอบออกไซด์เสียก่อนแล้วทำเป็นเม็ดขนาดขอล์คยาวประมาณ 2 cm เม็ดเชื้อเพลิงเหล่านี้จะถูกบรรจุไว้ในท่อโลหะยาวประมาณ 4 cm แท่งเชื้อเพลิง แท่งเชื้อเพลิงถูกนำมามัดรวมกันไว้เป็นตัวแกนปฏิกรณ์



ก. เม็ดเชื้อเพลิง



ข. แท่งเชื้อเพลิง (Fuel Rod)



ค. มัดเชื้อเพลิง

[สมเกียรติ, หน้า 479]

รูปที่ 7.5 เชื้อเพลิงแบบต่างๆ

รูปที่ 7.5 แสดงลักษณะทางกายภาพของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใน 3 รูปแบบตามลำดับขั้นตอนการประกอบ ได้แก่

(ก) เม็ดเชื้อเพลิง (Fuel Pellet) รูปทรงกระบอกขนาดเล็กประมาณซอล์กยาว 2 เซนติเมตร ทำจากยูเรเนียมไดออกไซด์ (UO_2)อัดแน่นในรูปเซรามิก มีความหนาแน่นสูง สามารถกักเก็บผลผลิตจากการแตกตัวไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) แท่งเชื้อเพลิง (Fuel Rod) เม็ดเชื้อเพลิงหลายร้อยเม็ดบรรจุเรียงต่อกันในหลอดโลหะ (cladding) ยาวประมาณ 4 เมตร ทำจากโลหะผสมเซอร์โคลอยที่ทนความร้อนและกัมมันตรังสีได้ดี

(ค) มัดเชื้อเพลิง (Fuel Assembly) แท่งเชื้อเพลิงหลายร้อยแท่งนำมามัดรวมกันเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม เพื่อนำไปบรรจุในแกนปฏิกรณ์ โรงไฟฟ้าขนาด 1,000 MW ต้องการมัดเชื้อเพลิงประมาณ 150–200 มัด

สำหรับห่วงนิวตรอน (Moderator) ปฏิกรณ์ดำเนินไปด้วยนิวตรอนที่มีความเร็วต่ำ แต่นิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาจะมีความเร็วสูงมาก จึงจำเป็นต้องมีสารห่วงนิวตรอนเพื่อให้ความเร็วลดลง น้ำมีคุณสมบัติที่ห่วงนิวตรอนได้ดีและหาง่ายจึงเลือกใช้กันโดยทั่วไป

2) สารระบายความร้อน (Coolant) ปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะก่อให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นที่แท่งเชื้อเพลิง ความร้อนที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องระบายออกเพื่อถ่ายเทน้ำ เพื่อไม่ให้แท่งเชื้อเพลิงร้อนจัดเกิดไป (อาจทำให้หลอมละลาย) และน้ำเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอน้ำไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำต่อไป จะสังเกตว่าทำหน้าที่สองอย่างคือระบายความร้อนให้แก่แท่งเชื้อเพลิงและทำหน้าที่ขับเคลื่อนไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

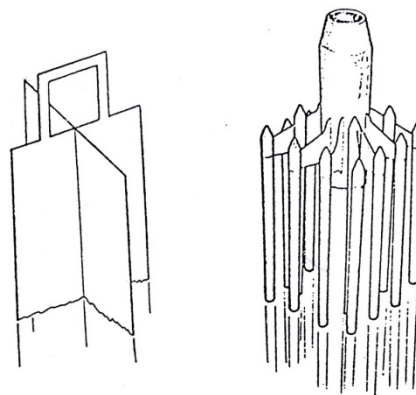
3) แท่งควบคุม สารที่มีคุณสมบัติจับนิวตรอนได้ดีเช่นโบรอนคาร์ไบด์จะถูกบรรจุไว้ในแท่งควบคุมเพื่อควบคุมปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วในการควบคุมปฏิกิริยา หน้าที่ของแท่งควบคุมคือดับเครื่องปฏิกรณ์ เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานและชดเชยเชื้อเพลิงที่ถูกสลายโดยการปรับจำนวนนิวตรอน

ข. เตปฏิกิริยา เป็นภาชนะที่ห่อหุ้มแกนและอุปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งทนความกดดันและความร้อนได้สูงมากที่ฝาปิด-เปิด มีช่องสำหรับให้น้ำผ่านเข้าออกในกรณีของปฏิกรณ์เป็นแบบน้ำเดือดจะมีไอน้ำผ่านช่องทางแทน

7.2.4 ข้อกำหนดของคณะกรรมการป้องกันอันตรายจากรังสีระหว่างประเทศ (ICRP-International Commission on Radiological Protection)

1. กำหนดให้ประชาชนทั่วไปได้รับรังสีได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในปริมาณไม่เกิน 5 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีรับได้ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ถ้าปรากฏอาการผิดปกติจะต้องได้รับปริมาณรังสีเกิน 250 มิลลิซีเวิร์ต หากร่างกายได้รับรังสีปริมาณมากๆ ในครั้งเดียวตั้งแต่ 1 ซีเวิร์ตขึ้นไป (1 ซีเวิร์ต = 1,000 มิลลิซีเวิร์ต) จึงจะเกิดความเจ็บป่วยซึ่งมีอาการเช่นเดียวกับอาการของโรคเช่น อาเจียน อูจาระร่วงมีไข้เบื่ออาหารเป็นต้น จากสถิติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency = IAEA) รังสีที่มาจากอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ทั่วโลก มีเพียงร้อยละ 0.15 ของรังสีรวมจากแหล่งต่างๆ จากคุณสมบัติพิเศษของรังสีมนุษย์ได้ผลิตสารที่แผ่รังสีขึ้นและนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ ทั้งในการแพทย์อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการศึกษาวิจัยต่างๆ ปัจจุบันสามารถผลิตสารที่แผ่รังสีได้มากกว่า 500 ชนิด



[สมเกียรติ, หน้า 480]

รูปที่ 7.6 แท่งควบคุม (Control Rod)

รูปที่ 7.6 แท่งควบคุม (Control Rod) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในเตปฏิกิริยา ทำจากวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับนิวตรอนสูง เช่น โบรอนคาร์ไบด์ (B_4C) หรือ แคดเมียม แท่งควบคุมถูกสอดเข้าไปในแกนปฏิกรณ์ในแนวตั้ง การเลื่อนแท่งควบคุมเข้าหรือออกจากแกนปฏิกรณ์จะเป็นการปรับจำนวนนิวตรอนที่ใช้ในปฏิกิริยา ทำให้สามารถ (1) เพิ่มหรือลดกำลังผลิตของเตปฏิกิริยา (2) ดับเครื่องปฏิกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน (SCRAM) ได้ทันที และ (3) ชดเชยการสูญเสียเชื้อเพลิงตลอดอายุการใช้งาน

2. ระบบความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

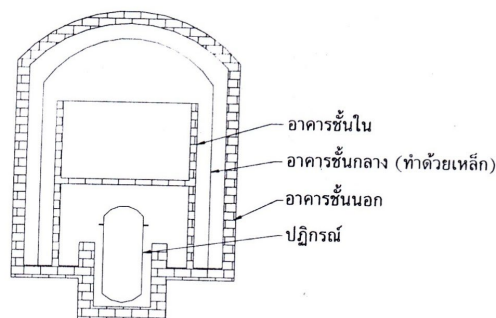
การดำเนินงานเรื่องไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) แห่งสหประชาชาติ นับตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบ การก่อสร้างและติดตั้งการทดสอบและทดลองการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาจนกระทั่งการเปลี่ยนเชื้อเพลิง มาตรการความปลอดภัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานด้านความปลอดภัยแบบการป้องกันหลายชั้น

เริ่มตั้งแต่คุณสมบัติประจำตัวเช่น ความเข้มข้นของเชื้อเพลิง (ยูเรเนียม 235) เตาปฏิกรณ์ ได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ต่อเมื่อปฏิกิริยา การแตกตัวคงที่หรือได้ดุลเท่านั้น หากมีเหตุผิดปกติเช่นอุณหภูมิสูงขึ้น ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะลดลงจนกระทั่งหยุดลงอย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ไม่สามารถระเบิดแบบเดียวกับระเบิดปรมาณูได้ นอกจากนั้นยังมีสิ่งปิดกั้นรังสีและอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ เช่น

- ✓ เม็ดเชื้อเพลิงซึ่ง อัดแน่นในรูปเซรามิก แท่งเชื้อเพลิง เครื่องปฏิกรณ์และอาคารคลุมปฏิกรณ์ ซึ่งมีหลายชั้น อุปกรณ์ควบคุมการผลิตพลังงาน ระบบระบายความร้อนฉุกเฉินหลายชุด
- ✓ การตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอหากมีภัยที่เกิดจากธรรมชาติเช่น พายุไต้ฝุ่น น้ำท่วมแผ่นดินไหวรุนแรงหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น เครื่องบินชนระบบอัตโนมัติจะหยุดการเดินเครื่องทันที
- ✓ การสรรหาบุคลากรอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IAEA และต้องสอบใหม่ทุก 3 ปี

7.2.5 ส่วนประกอบของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือโรงงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน ล้วนแล้วแต่ใช้ไอน้ำในการผลิตไฟฟ้า ความแตกต่างพื้นฐานของโรงไฟฟ้าทั้งสองอยู่ที่การกำเนิดพลังงานความร้อนในการทำน้ำให้กลายเป็นไอซึ่งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงธรรมชาติจะอาศัยความร้อนจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือการสันดาปเชื้อเพลิงแต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะอาศัยความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์



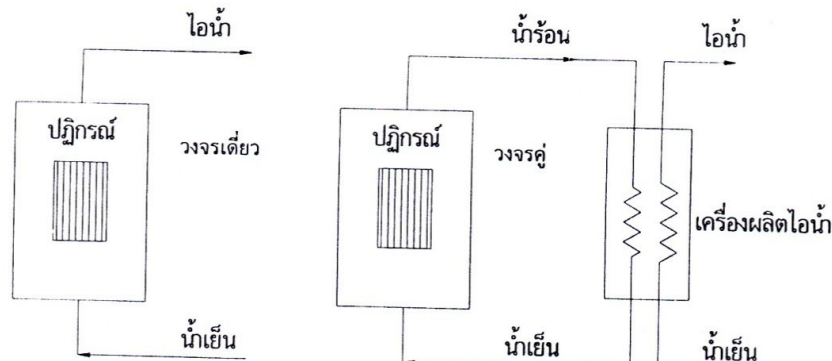
[สมเกียรติ, หน้า 482]

รูปที่ 7.7 อาคารปฏิกรณ์

รูปที่ 7.7 หน้าตัดแสดงโครงสร้างอาคารปฏิกรณ์แบบหลายชั้นตามหลักการ Defense in Depth ประกอบด้วย 3 ชั้น ได้แก่ (1) อาคารชั้นใน สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผ่านการออกแบบพิเศษ ห่อหุ้มเตาปฏิกรณ์โดยตรงเพื่อกักกันรังสีและสารกัมมันตรังสีในกรณีที่เตาปฏิกรณ์เสียหาย (2) อาคารชั้นกลาง ทำด้วยเหล็กกล้า เป็นชั้นกั้นระหว่างอาคารชั้นในและชั้นนอก ช่วยลดความดันและกักกันสารกัมมันตรังสีชั้นที่สอง และ (3) อาคารชั้นนอก สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ทนต่อแรงระเบิด แผ่นดินไหว และแม้กระทั่งการพุ่งชนของอากาศยาน โครงสร้างหลายชั้นนี้เป็นปราการสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม

1. ระบบผลิตไอน้ำนิวเคลียร์

ระบบผลิตไอน้ำของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นแบบวงจรเดียวคือไอน้ำรับความร้อนจากเชื้อเพลิงแล้วเดือดกลายเป็นไอน้ำและอุปกรณ์ที่ผลิตไอน้ำรู้จักกันโดยทั่วไปว่าหม้อไอน้ำ(Boiler) ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นสามารถผลิตไอน้ำได้ทั้งทางตรงและอ้อม ซึ่งทางอ้อมจะมีปฏิกรณ์ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ผลิตไอน้ำ คือน้ำที่ไหลผ่านแกนปฏิกรณ์เพื่อระบายความร้อนออกจากเชื้อเพลิงจะเดือดกลายเป็นไอน้ำที่หรืออาจจะเป็นแบบสองวงจรก็ได้ ในกรณีแบบสองวงจรเป็นการผลิตไอน้ำโดยทางอ้อม โดยจะมีชุดเครื่องไอ (Steam Generator) กล่าวคือน้ำร้อนจากปฏิกรณ์จะถ่ายเทความร้อนให้กับชุดเครื่องผลิตไอน้ำ แล้วน้ำในนี้จะเดือดกลายเป็นผลิตไอน้ำนิวเคลียร์ (Nuclear Steam Supply System)



[สมเกียรติ, หน้า 482]

รูปที่ 7.8 ไดอะแกรมของระบบไอน้ำนิวเคลียร์โดยย่อ

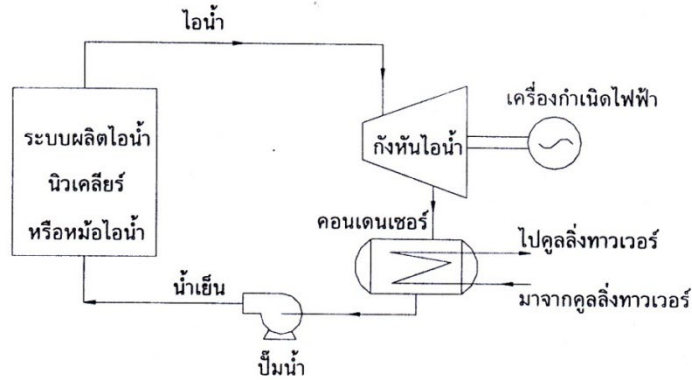
รูปที่ 7.8 ไดอะแกรมเปรียบเทียบระบบผลิตไอน้ำของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 รูปแบบ ได้แก่ วงจรเดี่ยว (Single Circuit) ด้านซ้าย: น้ำในปฏิกรณ์รับความร้อนโดยตรงจนเดือดกลายเป็นไอน้ำแล้วส่งออกไปขับเคลื่อนกังหันโดยตรง (ใช้ในระบบ BWR) น้ำที่กลั่นตัวกลับจากเครื่องควบแน่นจะถูกสูบกลับเข้าปฏิกรณ์

วงจรคู่ (Dual Circuit) ด้านขวา: วงจรหลักส่งน้ำร้อนแรงดันสูงจากปฏิกรณ์ไปยังเครื่องผลิตไอน้ำ (Steam Generator) ความร้อนถ่ายเทสู่วงจรรองที่แยกอิสระจากกัน น้ำในวงจรรองเดือดกลายเป็นไอน้ำ

ไอน้ำสะอาดที่ไม่มีกัมมันตรังสีเพื่อขับกังหัน (ใช้ในระบบ PWR) การแยกวงจรทั้งสองออกจากกันเป็นมาตรการความปลอดภัยสำคัญในการป้องกันไม่ให้อกัมมันตรังสีปนเปื้อนสู่ระบบกังหัน

2. วงจรผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์

จากขั้นตอนที่ผ่านมาจะได้ไอน้ำมาขับกังหัน ซึ่งต่อเพลาไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะเหมือนกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงธรรมชาติดังรูป



[สมเกียรติ, หน้า 483]

รูปที่ 7.9 ไดอะแกรมการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์

รูปที่ 7.9 ไดอะแกรมวงจรสมบูรณ์ของการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แสดงให้เห็นการไหลเวียนของพลังงานและสารทำงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย (1) ระบบผลิตไอน้ำนิวเคลียร์ (ปฏิกรณ์หรือหม้อไอน้ำ) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดความร้อน (2) กังหันไอน้ำ ที่แปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล (3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (4) คอนเดนเซอร์ ที่รับไอน้ำหลังผ่านกังหันและกลั่นตัวกลับเป็นน้ำ และ (5) ปั๊มน้ำ ที่ส่งน้ำกลับเข้าสู่ระบบผลิตไอน้ำ วงจรนี้มีลักษณะเดียวกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยความแตกต่างอยู่เฉพาะที่แหล่งกำเนิดความร้อนเท่านั้น

โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โดยทั่วไปจะเรียกตามประเภทของปฏิกรณ์ที่ผลิตไอน้ำ ปฏิกรณ์ที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันในเชิงพาณิชย์คือ ปฏิกรณ์น้ำธรรมดา (Light Water Reactor = LWR) และปฏิกรณ์น้ำหนัก (Heavy Water Reactor = HWR) โรงงานประเภทแรกมีสองแบบด้วยกันคือ แบบน้ำเดือด (Boiling Water Reactor = BWR) และแบบอัดความดันน้ำ (Pressurized Water Reactor = PWR)

โรงงานไฟฟ้าประเภทอื่นที่น่าสนใจ แต่ไม่นิยมใช้กัน ได้แก่ แบบปฏิกรณ์ก๊าซอุณหภูมิสูง (High Temperature Metal Fast Breeder reactor = LMFBR) ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาเพื่อการผลิตไฟฟ้าในอนาคต ลักษณะเด่นของโรงงานไฟฟ้าแต่ละประเภทได้สรุปไว้ในตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 ลักษณะเด่นบางประการของโรงไฟฟ้า

แบบปฏิกรณ์	ความเร็ว นิวตรอน	เชื้อเพลิง	สารหน่วง นิวตรอน	สารระบาย ความร้อน
อัดความดันน้ำ	ช้า	ยูเรเนียมเข้มข้น 3.2%	น้ำธรรมดา	น้ำธรรมดา
น้ำเดือด	ช้า	ยูเรเนียมเข้มข้น 2.8%	น้ำธรรมดา	น้ำธรรมดา
น้ำหนัก	ช้า	ยูเรเนียมธรรมชาติ	น้ำหนัก	น้ำหนัก
ก๊าซอุณหภูมิสูง	ช้า	ยูเรเนียมเข้มข้น 90%	แกรไฟต์	ก๊าซฮีเลียม
บริดเตอร์โลหะเหลว	ช้า	พลูโตเนียมและU-238	-	โซเดียมเหลว

[สมเกียรติ, หน้า 483]

7.3 ชนิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (นภทร, 2550 : 177-180)

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะจำแนกชนิดตามลักษณะของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันมีอยู่ 5 ชนิด ปัจจุบันนี้ใช้เพียง 3 ชนิดแรกเท่านั้น

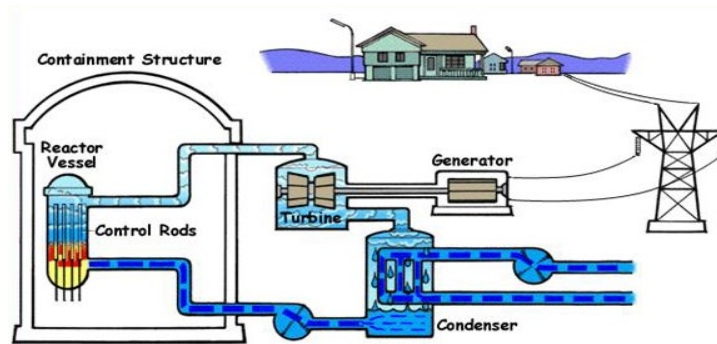
1. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำเดือด (BWR หรือ Boiling Water Reactor)
2. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบความดันสูง (PWR หรือ Pressurized Water Reactor)
3. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำหนักมวลความดันสูง (PHWR หรือ Pressurizer Heavy-Water Reactor)
4. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบระบายความร้อนด้วยก๊าซ (HITGR หรือ High-Temperature Gas Cooled Reactor)
5. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยโลหะเหลว (LMFBR หรือ Liquid-Metal Fast-Breeder Reactor)

7.3.1 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำเดือด (Boiling Water Reactor : BWR)

เตาปฏิกรณ์แบบนี้ใช้น้ำเป็นสารระบายความร้อน และเป็นสารหน่วงนิวตรอนด้วยการนำเอาการหมุนเวียนของน้ำมาใช้ประโยชน์ ข้อเสียของเตาปฏิกรณ์แบบนี้คือ อันตรายจากกัมมันตรังสีที่อาจปนมากับน้ำและไอน้ำ และมีการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของสารหน่วงนิวตรอนเนื่องจากส่วนบนเป็นไอน้ำ ส่วนล่างเป็นน้ำ ทำให้เกิดไม่เสถียรภาพทางด้านไฮโดรไดนามิกและนิวเคลียร์ ข้อดีคือ สามารถสร้างให้มีแรงดันภายในเตาปฏิกรณ์ได้สูงกว่า แบบใช้ก๊าซระบายความร้อน เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นของแข็ง ได้แก่ ยูเรเนียมออกไซด์

เตาปฏิกรณ์แบบน้ำเดือดใช้กับโรงจักรไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 1 - 1,000 เมกกะวัตต์ อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนอยู่ระหว่าง 350-664 องศาฟาเรนไฮต์ ความดัน 115-2,150 ปอนด์/

ตารางนี้ อนุกรมของไอน้ำที่ใช้ขับเคลื่อนอยู่ระหว่าง 350-950 องศาฟาเรนไฮต์ ความดัน 145-1,620 ปอนด์/ตารางนิ้ว



[[HTTP://WWW.NPC-SE.CO.TH](http://www.npc-se.co.th)]

รูปที่ 7.10 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำเดือด (Boiling Water Reactor: BWR)

รูปที่ 7.10 แสดงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ BWR พร้อมการทำงานของระบบ ในระบบนี้ น้ำภายในเตาปฏิกรณ์รับความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์จนเดือดกลายเป็นไอน้ำแรงดันสูงโดยตรง ไอน้ำถูกส่งออกจากเตาปฏิกรณ์ผ่านล้นลดความดันและเครื่องแยกไอน้ำ เข้าสู่กังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า ข้อได้เปรียบของ BWR คือโครงสร้างระบบที่เรียบง่ายกว่า PWR เนื่องจากไม่ต้องใช้เครื่องผลิตไอน้ำแยกต่างหาก ข้อจำกัดคือไอน้ำที่ผ่านกังหันจะมีกัมมันตรังสีอยู่ด้วย ทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันรังสีในส่วนองกังหันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เตาปฏิกรณ์แบบนี้ใช้กับโรงไฟฟ้ากำลังผลิต 1-1,000 เมกะวัตต์ สารระบายความร้อนมีอุณหภูมิ 350-664 องศาฟาเรนไฮต์ ความดัน 115-2,150 ปอนด์/ตารางนิ้ว

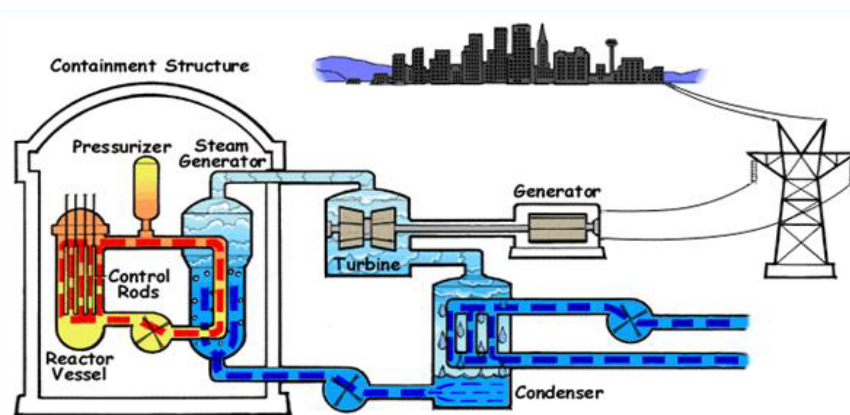
วงจรการทำงานของโรงจักรคือ น้ำที่เป็นสารระบายความร้อน เมื่อได้รับความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในเตาปฏิกรณ์ จะร้อนขึ้นจนเดือดกลายเป็นไอน้ำความดันสูง ถูกส่งออกมาจากเตาปฏิกรณ์ ผ่านล้นลดความดัน ผ่านเครื่องแยกไอน้ำเข้าสู่เครื่องกังหัน เมื่อขับเคลื่อนกังหันแล้ว ไอน้ำจะไหลเข้าสู่เครื่องควบแน่น เพื่อกลั่นตัวเป็นน้ำต่อจากนั้นปั๊มจะดูดน้ำจากเครื่องควบแน่น ลงมาผ่านเครื่องเพิ่มความร้อนให้น้ำเลี้ยงและมีปั๊มน้ำเลี้ยงความดันสูง ส่งน้ำเลี้ยงเข้าสู่หม้อน้ำ ภายในเตาปฏิกรณ์เพื่อรับความร้อนหมุนเวียนดังนี้ตลอดไป

ในโรงจักรไฟฟ้านิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์แบบน้ำเดือดบางแห่งมีการจัดระบบการไหลของไอน้ำให้ทำงานเป็น 2 วงจร (ตามรูปที่ 7.10) คือ ในวงจรแรกจะใช้ความร้อนจากเตาปฏิกรณ์ต้มน้ำในถังตัวแรกให้เดือดกลายเป็นไอน้ำ แล้วส่งเข้าไปขับเคลื่อนกังหัน โดยผ่านล้นควบคุมแรงดัน น้ำร้อนในถังตัวแรก จะถูกปั๊มดูดลงมาผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำในวงจรที่สอง แล้วจึงไหลกลับเข้าสู่ถังตัวแรก เพื่อรับความร้อนใหม่ น้ำในวงจรที่สองเมื่อได้รับความร้อนจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนก็จะไหลเข้าสู่ถังตัวที่สอง แยกไอน้ำออกจากน้ำส่งเข้าขับเคลื่อนกังหันร่วมกับไอน้ำจากวงจรแรก เมื่อขับเคลื่อนกังหันแล้ว ไอน้ำจะไหลลงสู่เครื่องควบแน่นเพื่อกลั่นตัวเป็นน้ำ ต่อจากนั้นจะมีปั๊ม 2 ตัว ดูดน้ำจากเครื่องควบแน่น แยกกันเป็น 2 ทาง โดยจะเข้าทั้งวงจรแรก

และวงจรที่สอง เพื่อกลับไปรับความร้อนจากดรัมตัวแรก และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทำการผลิตไอน้ำอีกครั้ง วงเวียนดังนี้เรื่อยไป

7.3.2 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบความดันสูง (Pressurized Water Reactor : PWR)

เดิมเตาปฏิกรณ์ชนิดนี้เป็นเตาที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้กับเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ ราคาจะต่ำกว่าแบบใช้ก๊าซระบายความร้อน แต่เปลืองเชื้อเพลิงมากกว่า ใช้น้ำเป็นสารระบายความร้อน และเป็นสารหน่วงนิวตรอนด้วย ใช้ยูเรเนียม U235 ที่มีความเข้มข้น 2-3 เปอร์เซ็นต์เป็นเชื้อเพลิง มีระบบถ่ายเทความร้อนจากเตาปฏิกรณ์ด้วยน้ำที่มีความดันสูงมาก ส่วนน้ำในวงจรที่สองจะรับความร้อนจากวงจรแรก แล้วกลายเป็นไอน้ำ เข้าสู่กังหันไอน้ำเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป



[[HTTP://WWW.NST.OR.TH/](http://www.nst.or.th/)]

รูปที่ 7.11 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบความดันสูง

รูปที่ 7.11 แสดงโครงสร้างและการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ PWR ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในโลกปัจจุบัน ระบบนี้ใช้น้ำแรงดันสูงประมาณ 1,200–2,700 ปอนด์/ตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 450–600 องศาฟาเรนไฮต์ เป็นสารระบายความร้อนในวงจรหลัก น้ำในวงจรหลักจะไม่เดือดเนื่องจากแรงดันสูง และถ่ายเทความร้อนผ่านเครื่องผลิตไอน้ำ (Steam Generator) ไปยังวงจรรอง ซึ่งอยู่ภายใต้ความดันต่ำกว่าจนน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำสะอาดเพื่อขับเคลื่อนกังหัน ภายในอาคาร Containment จะมีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ Reactor Vessel, Pressurizer, Steam Generator, Control Rods พร้อมระบบความปลอดภัยฉุกเฉินหลายชุด

เตาปฏิกรณ์แบบใช้น้ำความดันสูง สามารถใช้กับโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ 10-3,000 เมกกะวัตต์ ประกอบด้วยภาชนะทนแรงดัน (Pressure Vessel) ทำจากเหล็กกล้าผสมคาร์บอน แท่งควบคุม (Control Rod) และแท่งเชื้อเพลิง (Fuel Elements) อุปกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ในอาคารคอนกรีตที่ก่อสร้างอย่างแข็งแรง และบุด้วยเหล็กกล้าเพื่อป้องกันรังสีรั่ว น้ำที่ใช้เป็นสารระบายความร้อน และสารหน่วงนิวตรอนจะมีความดันสูงประมาณ 1,200-2,700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิประมาณ 450-600 องศาฟาเรนไฮต์ เนื่องจากอยู่ภายใต้ความดันสูงน้ำจึงไม่เดือด เมื่อน้ำนี้ไหลผ่านเข้าสู่หม้อน้ำหรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำอีกวงจรหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้ความกดดันของ

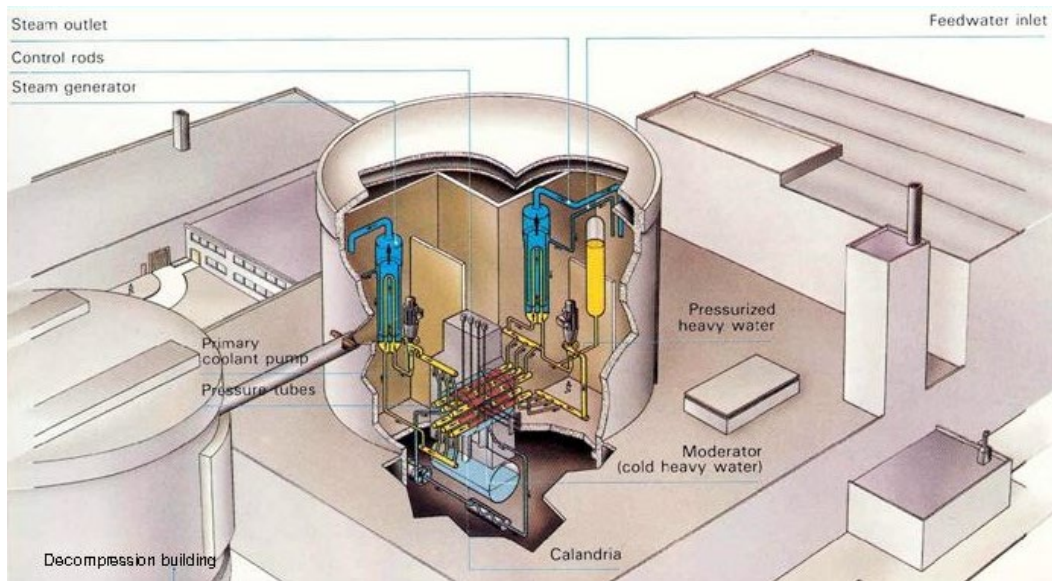
อากาศปกติ ทำให้น้ำนั้นเดือด ได้อไอน้ำที่มีความดันประมาณ 87-600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิประมาณ 407-590 องศาฟาเรนไฮต์ นำไปหมุนกังหันเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อไอน้ำถ่ายพลังงานให้กับกังหันแล้วก็จะไหลเข้าสู่หอระบายความร้อนหรือเครื่องควบแน่น (Condenser) ถูกกลั่นกลับมาเป็นน้ำ และไหลกลับมาเข้าหม้อน้ำ เพื่อรับพลังงานความร้อนและเดือดกลายเป็นไอน้ำอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไป

ข้อดีของเตาปฏิกรณ์แบบนี้คือ น้ำมีคุณสมบัติทางด้านการถ่ายเทความร้อนได้ดี ราคาถูกหาได้ง่าย มีความปลอดภัยง่ายต่อการเตรียม การเหนี่ยวนำรังสีอยู่ในระดับต่ำและอยู่ได้ไม่นาน ส่วนข้อเสีย คือ น้ำที่มีอุณหภูมิสูง จะทำให้อุปกรณ์ที่ใช้มีการสึกกร่อน น้ำมีการดูดจับนิวตรอนบางส่วน ทำให้ปฏิกิริยาฟิชชันลดน้อยลง ซึ่งเป็นเหตุทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้และภาชนะของเตาปฏิกรณ์มีราคาแพง เพราะจะต้องสร้างให้มีความแข็งแรงทนต่อสภาวะความดันสูงของระบบการทำงาน

อันตรายของเตาปฏิกรณ์แบบนี้ อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เกิดขัดข้องขึ้นในระบบระบายความร้อนโดยไม่สามารถนำความร้อนภายในเตาปฏิกรณ์ ออกมาสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ อุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์จะสูงมากจนหลอมละลาย จะต้องหยุดการทำงานของเตาปฏิกรณ์ทันที และมีระบบน้ำฉุกเฉินสำหรับระบายความร้อนออกไปโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการหลอมละลายที่จะเกิดขึ้น เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชุดหนึ่งสามารถใช้งานได้ติดต่อกันประมาณ 1 ปี การเปลี่ยนเชื้อเพลิงใหม่จะกระทำเมื่อแท่งเชื้อเพลิงนั้นมีปริมาณยูเรเนียมเหลือน้อยลงจนถึงจุดที่ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตของขนาด 1,000 เมกกะวัตต์ จะใช้ปริมาณเชื้อเพลิงยูเรเนียม ประมาณ 1.5 ตันต่อปี

7.3.3 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำหนักมวลความดันสูง (PHWR)

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแคนดู (PHWR or CANDU ย่อมาจาก Canadian Deuterium Uranium Reactor) ผลิตในประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2514 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบนี้มีการทำงานคล้ายคลึงกับแบบ PWR แต่แตกต่างกันที่มีการจัดแกนปฏิกรณ์ในแนวระบและเป็นการต้มน้ำภายในท่อขนาดเล็กจำนวนมากที่มีเชื้อเพลิงบรรจุอยู่แทนการต้มน้ำภายในถึงปฏิกรณ์ขนาดใหญ่เนื่องจากสามารถผลิตได้ง่ายกว่าการผลิตถึงขนาดใหญ่โดยใช้ “น้ำมวลหนัก” มาเป็นตัวระบายความร้อนจากแกนปฏิกรณ์ นอกจากนี้ยังมีการแยกระบบใช้น้ำมวลหนักเป็นตัวนำพาความร้อนด้วย เนื่องจากมีการดูดกลืนนิวตรอนน้อยกว่าน้ำธรรมดา ทำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดขึ้นได้ง่าย จึงสามารถใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมที่สกัดมาจากธรรมชาติ ซึ่งมียูเรเนียม 235 ประมาณร้อยละ 0.7 ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงให้มีความเข้มข้นสูงขึ้น ทำให้ปริมาณผลิตผลจากการแตกตัวที่เกิดขึ้นในแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วมีน้อยกว่า เครื่องปฏิกรณ์แบบใช้น้ำธรรมดาและหากเกิดการรั่วของน้ำระบายความร้อนก็จะมีการลดของความดันช้ากว่า เนื่องจากท่อระบายความร้อนมีขนาดเล็กกว่านั่นเอง ดังแสดงในรูปที่ 7.12



[HTTP://WWW.9ENGINEER.COM]

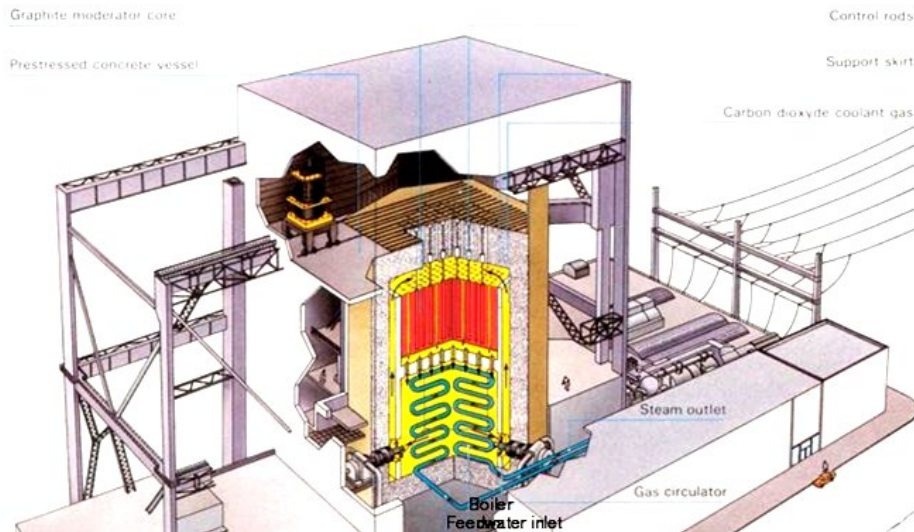
รูปที่ 7.12 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำหนักมวลความดันสูง (PHWR)

รูปที่ 7.12 แสดงส่วนประกอบภายในของเตาปฏิกรณ์แบบ PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) หรือที่รู้จักในชื่อ CANDU (Canadian Deuterium Uranium Reactor) พัฒนาโดยประเทศแคนาดา ลักษณะเด่นคือ แกนปฏิกรณ์จัดวางในแนวนอน (Calandria) และใช้ท่อแรงดัน (Pressure Tubes) ขนาดเล็กจำนวนมากแทนการใช้หม้อปฏิกรณ์ขนาดใหญ่เพียงใบเดียว น้ำมวลหนัก (Heavy Water, D_2O) แรงดันสูงถูกใช้เป็นสารระบายความร้อนในวงจรหลัก ขณะที่น้ำมวลหนักอีกวงจรหนึ่งใช้เป็นสารหล่อเย็นนิวตรอน ระบบ Primary Coolant Pump สูบน้ำมวลหนักร้อนไปยัง Steam Generator ซึ่งผลิตไอน้ำสะอาดสำหรับขับเคลื่อน ข้อยกเว้นที่สำคัญคือสามารถใช้ยูเรเนียมธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเสริมความเข้มข้น

7.3.4 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบระบายความร้อนด้วยก๊าซ (HTR หรือ High-Temperature Gas Cooled Reactor)

เตาปฏิกรณ์แบบใช้ก๊าซเป็นสารระบายความร้อน อาจใช้ฮีเลียม, คาร์บอนไดออกไซด์, หรือใช้อากาศธรรมดาก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบของเตาปฏิกรณ์แต่ละชนิด ส่วนสารหล่อเย็นนิวตรอนจะใช้กราฟท์ หรือน้ำชนิดหนัก (Heavy Water, D_2O) ข้อดีของการใช้ก๊าซเป็นสารระบายความร้อนคือ หาได้ง่าย ราคาถูก มีความปลอดภัยสูงต่อการเตรียมเพื่อนำมาใช้งาน มีอุณหภูมิสูงทำให้โรงจักรไฟฟ้าทำงานโดยมีประสิทธิภาพสูง มีการดูดจับนิวตรอนน้อย ข้อเสียคือ การถ่ายเทความร้อนเร็ว จึงต้องใช้เชื้อเพลิงที่ให้อุณหภูมิสูง เพื่อให้มีอัตราการถ่ายเทความร้อนจากเตาปฏิกรณ์ได้มากตามต้องการ เชื้อเพลิงต้องออกแบบเป็นพิเศษทำให้เงินลงทุนสูง มีความจุความร้อนโดยปริมาตรต่ำจึงต้องใช้ป้อนตัวใหญ่ และท่อใหญ่กว่าแบบใช้ของเหลวเป็นสารระบายความร้อน

เตาปฏิกรณ์แบบระบายความร้อนด้วยก๊าซ ใช้กับโรงจักรไฟฟ้าที่มีกำลังผลิต ตั้งแต่ 36-1,250 เมกกะวัตต์ อุณหภูมิของก๊าซระบายความร้อนอยู่ระหว่าง 638-2,400 องศาฟาเรนไฮต์ ความดัน 95-1,200 ปอนด์/ตารางนิ้ว อุณหภูมิของไอน้ำที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันอยู่ระหว่าง 597-1,000 องศาฟาเรนไฮต์ ความดัน 146-1,450 ปอนด์/ตารางนิ้ว ใช้ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิง



[<http://www.9engineer.com>]

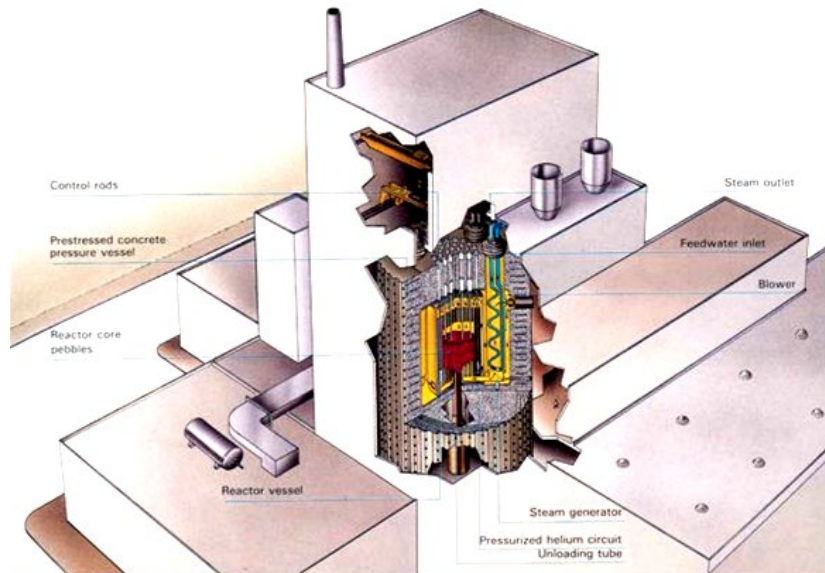
รูปที่ 7.13 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบระบายความร้อนด้วยก๊าซ

รูปที่ 7.13 แสดงโครงสร้างภายในของเตาปฏิกรณ์แบบ HTGR ซึ่งใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือฮีเลียมเป็นสารระบายความร้อน และแกรไฟต์เป็นสารหน่วงนิวตรอน จะเห็นองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ แกนปฏิกรณ์แกรไฟต์ (Graphite Moderator Core) ที่บรรจุเชื้อเพลิงยูเรเนียมเข้มข้นสูงถึง 90% แท่งควบคุม (Control Rods) ที่ติดตั้งจากด้านบน ท่อไหลของก๊าซระบายความร้อน (Carbon dioxide coolant gas) เครื่องผลิตไอน้ำ (Steam Generator) ที่รับความร้อนจากก๊าซ และ Gas Circulator ที่ขับเคลื่อนการไหลเวียนของก๊าซ ข้อได้เปรียบคือก๊าซระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูงมาก ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าเตาปฏิกรณ์แบบน้ำ

7.3.5 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยโลหะเหลว (LMFBR หรือ Liquid-Metal Fast-Breeder Reactor)

เตาปฏิกรณ์แบบเชื้อเพลิงของไหล ใช้เกลือยูเรเนียมฟลูออไรด์เป็นเชื้อเพลิงใช้กราไฟท์เป็นสารหน่วงนิวตรอน และโซเดียมเหลวเป็นสารระบายความร้อน ข้อดีของเตาปฏิกรณ์แบบนี้คือสามารถนำเอาแกนเชื้อเพลิงออกจากเตา และเติมเชื้อเพลิงใหม่ได้ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของอุณหภูมิเชื้อเพลิงที่ออกจากเตาปฏิกรณ์ ข้อเสียคือ มีการกักความร้อนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการไหลเวียนของเชื้อเพลิงในวงจรตลอดเวลา และต้องออกแบบให้เตาปฏิกรณ์ทนต่อแรงดันสูง ๆ

เตาปฏิกรณ์แบบนี้ ใช้กับโรงจักรที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 1-10 เมกกะวัตต์ อุณหภูมิของสารระบายความร้อนอยู่ระหว่าง 482-1,500 องศาฟาเรนไฮต์ ความดัน 50-3,600 ปอนด์/ตารางนิ้ว อุณหภูมิของไอน้ำที่ใช้ขับเคลื่อนกังหัน 385-800 องศาฟาเรนไฮต์ ความดัน 200-1,800 ปอนด์/ตารางนิ้ว



[<http://www.9engineer.com>]

รูปที่ 7.14 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยโลหะเหลว (LMFBR)

รูปที่ 7.14 แสดงโครงสร้างของเตาปฏิกรณ์แบบ LMFBR (Liquid Metal Fast Breeder Reactor) ซึ่งใช้โซเดียมเหลว (Liquid Sodium) เป็นสารระบายความร้อนแทนน้ำ เนื่องจากโซเดียมเหลวนำความร้อนได้ดีมากและไม่ดูดซับนิวตรอนเร็ว ทำให้เตาปฏิกรณ์ทำงานด้วยนิวตรอนเร็ว (Fast Neutrons) ลักษณะพิเศษคือระบบ Pressurized Helium Circuit ที่ใช้ฮีเลียมเป็นตัวกลางป้องกันไม่ให้โซเดียมกัมมันตรังสีสัมผัสกับน้ำโดยตรง เชื้อเพลิงที่ใช้คือพลูโทเนียมและยูเรเนียม-238 ซึ่งเตาปฏิกรณ์แบบนี้สามารถผลิตเชื้อเพลิงใหม่ (Plutonium-239) ได้มากกว่าที่ใช้ไป จึงเรียกว่า "Breeder Reactor"

วงจรการทำงานของเตาปฏิกรณ์แบบเชื้อเพลิงของไหลคือ เชื้อเพลิงของไหล เหล็ก ยูเรเนียม พลูโตเนียม มีความร้อนเนื่องจากเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ จะส่งความร้อนมาให้เครื่องสะท้อนที่อยู่รอบ ๆ ภายในเตาปฏิกรณ์ ในวงจรเชื้อเพลิงมีปั๊มทำให้เกิดการไหลวนเวียน นำเชื้อเพลิงเข้ามาที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับฮีเลียม ซึ่งเป็นตัวกลางในการรับความร้อนจากเชื้อเพลิงของไหล นำมาถ่ายเทให้กับน้ำที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอีกตัวหนึ่ง ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำนำไปขับเคลื่อนกังหัน การใช้ฮีเลียมในวงจรกลางในการถ่ายเทความร้อน ก็เพื่อลดและป้องกันรังสีอันเกิดจากเชื้อเพลิงของไหลที่มีค่าสูง มิให้ปนเปื้อนไปกับน้ำ หรือไอน้ำที่นำไปขับเคลื่อนกังหัน

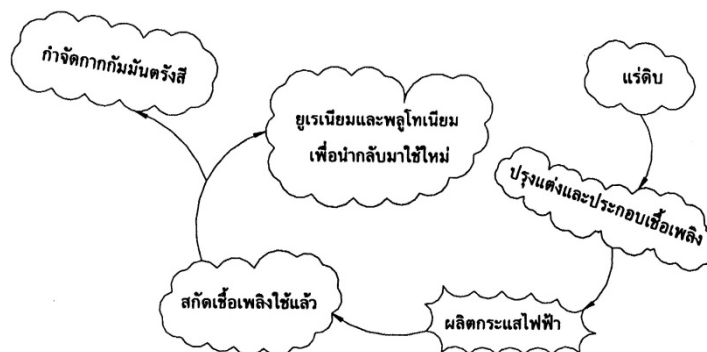
เนื่องจากความร้อนที่สะสมอยู่ที่เครื่องสะท้อน จำเป็นจะต้องมีการระบายออกโดยใช้สารระบายความร้อนคือ โซเดียมเหลว ซึ่งในระบบจะมีปั๊มสำหรับให้โซเดียมเหลวมีการไหลวนเวียนเหมือนเชื้อเพลิงของไหลเช่นเดียวกัน ความร้อนของโซเดียมเหลวที่รับจากเครื่องสะท้อน จะถูกนำมาถ่ายเทให้กับฮีเลียมที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แล้วจึงไหลกลับเข้าไปในเตาปฏิกรณ์เพื่อรับความร้อนใหม่ สำหรับฮีเลียม เมื่อรับความร้อนแล้วจะถูกเครื่องเป่าให้ไหลเข้าไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอีกตัวหนึ่ง เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำเลี้ยงของหม้อน้ำ หลังจากนั้นจะไหลกลับมารับความร้อนที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตัวเดิมอีก วนเวียนดังนี้เรื่อย ๆ ไป

7.4 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (สมเกียรติ, 484-488)

วัสดุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในรูปของแร่ดิบตามธรรมชาติไม่สามารถนำไปใช้ในปฏิกิริยาได้จึงต้องนำมาผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอนเพื่อปรุงแต่งสภาพและองค์ประกอบให้อยู่ในรูปร่าง ขนาดและส่วนผสม ตามที่กำหนดก่อน หลังจากใช้แล้วอาจนำมาใช้ใหม่ได้อีก โดยหมุนเวียนเป็นวงจร

7.4.1 วงจรเชื้อเพลิง

ในยูเรเนียมธรรมชาติมียูเรเนียม 235 อยู่เพียงประมาณ 0.7% โดยที่อะตอมไม่พอเพียงสำหรับปฏิกิริยาน้ำธรรมดา การเพิ่มสัดส่วนของยูเรเนียม 235 ให้สูงขึ้นหรือทำให้เข้มข้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ส่วนปฏิกิริยาน้ำหนักไม่ต้องการความเข้มข้น เพราะชดเชยด้วยการใช้น้ำหนัก ซึ่งหน่วยนิวตรอนได้ดีกว่าน้ำธรรมดา แต่ต้องยุ่งยากในการผลิตโดยแต่ละตอนในวัฏจักรเชื้อเพลิงจะได้กล่าวโดยย่อดังนี้



[สมเกียรติ, หน้า 486]

รูปที่ 7.15 วงจรเชื้อเพลิง

รูปที่ 7.15 วงจรแสดงขั้นตอนครบวัฏจักรของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการจัดการขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ (1) แร่ดิบ การขุดแร่ยูเรเนียมและสกัดเป็น Yellow Cake (U_3O_8) มีความเข้มข้นประมาณ 70–90% (2) การปรุงแต่งและประกอบเชื้อเพลิง การเสริมความเข้มข้นยูเรเนียม-235 ให้ได้ 3–5% และผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (3) การผลิตกระแสไฟฟ้า ในเตา

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นระยะเวลาประมาณ 12–18 เดือน (4) สกัดเชื้อเพลิงใช้แล้ว แยกยูเรเนียม พลูโทเนียม และธาตุอื่นออกจากกากเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reprocessing) และ (5) กำจัดกาก กัมมันตรังสี การจัดการและเก็บกักกากกัมมันตรังสีระยะยาว วัฏจักรเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์นี้ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรยูเรเนียมและลดปริมาณกากสุดท้าย

1. การปรุงแต่งและการประกอบเชื้อเพลิงแร่ดิบซึ่งได้จากเหมืองซึ่งมีสารประกอบ ยูเรเนียมออกไซด์ (U_3O_8) จะถูกน้ำแยกแร่โดยผ่านกรรมวิธีทางเคมีที่ได้ให้ผลผลิตที่มีลักษณะผง สีเหลืองอมเขียว ที่เรียกกันว่า เค้กเหลือง (Yellow Cake) ผลผลิตนี้จะมียูเรเนียมออกไซด์ประมาณ 70-90% โดยน้ำหนักและซื้อขายเพื่อนำไปประกอบเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ต่อไป

การประกอบเชื้อเพลิงเริ่มจากการนำเค้กเหลืองมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นยูเรเนียมเฮก ซาฟลูออไรด์ (UF_6) ซึ่งมีสภาพเป็นของแข็งในอุณหภูมิปกติและเป็นก๊าซที่อุณหภูมิประมาณ $57.2^\circ C$ ขึ้นต่อไป ยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด์ในสภาพก๊าซซึ่งยังคงมียูเรเนียม 235 อยู่เพียง 0.7% จะถูกนำไป ผ่านกระบวนการทางฟิสิกส์ เพื่อทำเป็นยูเรเนียม 253 ซัมซัน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีค่าประมาณ 3% โดย น้ำหนัก หลังจากนั้นยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด์ซัมซันจะถูกเปลี่ยนให้เป็นยูเรเนียมไดออกไซด์ ซึ่งเป็น ผงสีดำ โดยทางเคมีและทางฟิสิกส์ ผงนี้จะถูกอัดเป็นเม็ดให้มีความหนาแน่น เมื่อได้รูปทรงตาม ต้องการแล้วจะไปบรรจุเป็นแท่งเชื้อเพลิงเพื่อทำเป็นเม็ดเชื้อเพลิงต่อไป

2. การผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และปฏิกรณ์น้ำธรรมดา ขนาดกำลังผลิต 1,000 MW ต้องการยูเรเนียมไดออกไซด์ทั้งหมดหนักประมาณ 80 ตัน ซึ่งบรรจุอยู่ในแท่งเชื้อเพลิง 30,000 - 40,000 แท่ง

3. การสกัดเชื้อเพลิงใช้แล้ว (Reprocessing) เมื่อเชื้อเพลิงถูกใช้ผลิตไฟฟ้าไป ระยะเวลาหนึ่ง (โดยทั่วไปประมาณ 1 ปี) บางส่วนของเชื้อเพลิงจะเหลือยูเรเนียม 235 อยู่เพียง ประมาณ 1% โดยน้ำหนัก จึงไม่สามารถเดินเครื่องต่อไปได้อีก ต้องหยุดเครื่องเพื่อดำเนินการเปลี่ยน เชื้อเพลิงจำนวนนั้น เชื้อเพลิงที่ถูกใช้แล้วนี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในสถานเก็บชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะเป็น สระน้ำ เพื่อรอให้สารกัมมันตภาพรังสีและความร้อนลดลงเสียก่อน อาจใช้เวลาหลายเดือนแล้วจึง นำไปสกัดแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อไป ในเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วจะมีสารต่างๆ เหล่านี้ปะปนอยู่ คือ ยูเรเนียม 238 ที่ลดปริมาณลง, ยูเรเนียม 235 ที่ใช้ไม่หมด, พลูโตเนียม 239 ซึ่งเกิดขึ้นจากการดูดจับนิวตรอน ของยูเรเนียม 238, สารอื่นๆ เช่น อเมริเซียม เนปจูเนียมและไอโซโทปของพลูโตเนียม

7.4.2 การจัดการเชื้อเพลิง

การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (Nuclear Fuel Management) คือการนำผลการ วิเคราะห์ทางวิชาการนิวเคลียร์และทางเศรษฐศาสตร์ มาพิจารณาดำเนินเกี่ยวกับการจัดซื้อ การผลิต ไฟฟ้าและการสกัดเชื้อเพลิงใช้แล้วเพื่อให้บรรลุผลดังนี้

- ควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์
- ความประหยัด และประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า

- คำนวณค่าการลงทุน

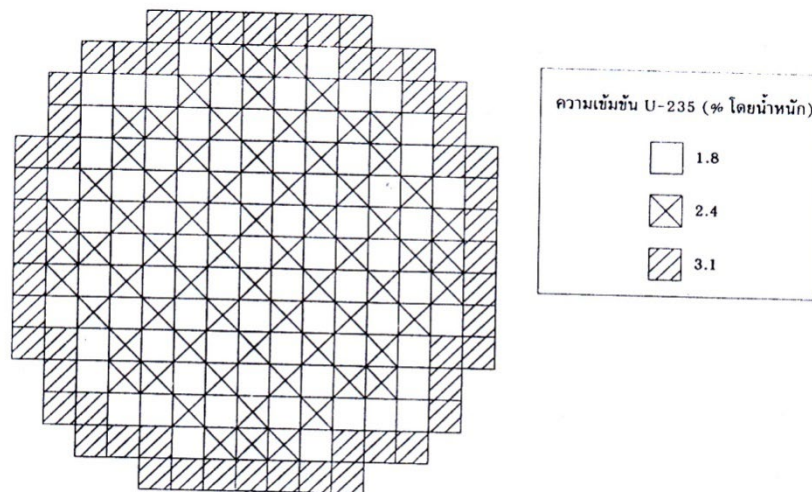
จากความจริงที่ว่า ปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะทำงานคงที่อยู่ที่ต่อเนื่องเมื่อมวลและปริมาตรเป็นวิกฤติ ทันทีที่ปฏิกรณ์ทำงาน (เกิดปฏิกิริยาแตกตัว) มวลของเชื้อเพลิงก็จะลดลง ซึ่งจะไม่ใช้มวลวิกฤติอีกต่อไป ถึงแม้ว่าจะลดลงเพียงอะตอมเดียวก็ตาม หากจะให้การทำงานคงอยู่ก็จะต้องรับเติมเชื้อเพลิงลงไปเท่ากับจำนวนที่ลดลงทันที ด้วยเหตุนี้การเติมเชื้อเพลิง สำหรับปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะต้องกระทำอยู่ภายในเวลาที่กำหนด โดยการคำนวณหาเชื้อเพลิงเกินไว้ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้าในระยะเวลาที่ต้องการ แล้วใส่เข้าไปในปฏิกรณ์ทั้งหมด การเติมเชื้อเพลิงขณะที่เดินเครื่องอยู่ก็คือการเลื่อนแท่งควบคุมซ้ำๆ โดยอัตโนมัตินั่นเอง การป้อนเชื้อเพลิงดังกล่าวนี้แท้จริงคือการปรับจำนวนนิวตรอนแต่ทำให้ผลเหมือนกับการป้อนเชื้อเพลิงคือแท่งควบคุมทำหน้าที่ควบคุมเชื้อเพลิงส่วนเกินหรือควบคุมรีแอกติวิตีส่วนเกินไว้ซึ่งไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพราะอัตราการแตกตัวนั้นจะแปรผันตรงกับจำนวนนิวตรอนและมวลเชื้อเพลิงอาศัยหลักการดังกล่าวรักษาการแตกตัวให้คงที่ในเมื่อมวลลดลง จึงกระทำได้โดยการชดเชยด้วยวิธีการเพิ่มจำนวนนิวตรอนเพื่อให้มวลเชื้อเพลิงที่เหลือเป็นมวลวิกฤติได้ต่อไป เมื่อเพิ่มจำนวนนิวตรอนจนถึงที่สุดของแท่งควบคุมก็จะหยุดเดินเครื่องเปลี่ยนเชื้อเพลิงอันใหม่

การเดินเครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้าตามที่เป็นอย่างจริง อาจจะไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้เนื่องจากมีสาเหตุหลายประการเช่น เกิดการลัดวงจรในระบบหรือเกิดเหตุขัดข้องในโรงไฟฟ้าต้องหยุดเครื่องปฏิกรณ์เป็นเวลาหนึ่ง เชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไปจริงๆ ย่อมผิดไปจากที่คำนวณไว้ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบอยู่เสมอๆ เพื่อให้ทราบว่าเชื้อเพลิงที่ยังเหลือมีปริมาณมากน้อยเท่าใด เพื่อจะได้เตรียมการจัดซื้อให้ได้ทันกับความต้องการ ปัญหาข้อนี้เปรียบง่าย ๆ กับการเติมน้ำมันรถยนต์กล่าวเมื่อเติมน้ำมันจนเต็มถัง (เปลี่ยนเชื้อเพลิง) จะขับรถคันนี้ไปได้นานเท่าไร ย่อมขึ้นอยู่กับว่าจะต้องขับรถใช้ความเร็วเท่าใด แต่ละวันขับรถเป็นระยะทางไกลแค่ไหน สิ่งที่ต้องกระทำคือหมั่นตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อใดควรจะเติมน้ำมัน

การสันดาปเชื้อเพลิงยังขึ้นอยู่กับการจัดวางมัดเชื้อเพลิง หากเชื้อเพลิงทุกมัดมีความเข้มข้นของยูเรเนียม 235 เท่ากันตลอด เชื้อเพลิงที่อยู่บริเวณใจกลางปฏิกรณ์จะมีการสันดาปสูงที่สุดเนื่องจากจำนวนนิวตรอนหนาแน่นกว่ารอบนอก และค่อยๆ ลดลงสู่รอบนอก บริเวณของแกนปฏิกรณ์จะมีการสันดาปต่ำสุด ลักษณะเช่นนี้จะทำให้เชื้อเพลิงรอบนอกสันดาปไม่เต็มที่ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ในทางตรงข้ามถ้าจะให้การสันดาปของเชื้อเพลิงรอบนอกสันดาปในอัตราสูง ตรงใจกลางก็จะยิ่งทวีการสันดาปขึ้นอีกด้วย ความร้อนก็จะถูกผลิตออกมาจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างของปฏิกรณ์ได้ ในทางปฏิบัติจึงจัดวางเชื้อเพลิงให้ความเข้มข้นภายในต่ำกว่าภายนอก เพื่อบังคับให้การสันดาปสม่ำเสมอตลอดทั้งแกนปฏิกรณ์ ความร้อนก็จะเกิดขึ้นเท่าๆ กันไม่มีจุดหนึ่งใดสูงผิดปกติซึ่งเป็นการประหยัด มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการทำให้อุณหภูมิมีความเข้มข้นสูงและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิงพร้อมกันทั้งหมด จะเปลี่ยนเพียงแค่

บางส่วนเฉพาะบริเวณที่อยู่ภายในเท่านั้นโดยการขั้วเชื่อมเพลิงที่อยู่ภายนอกเข้าไปแทนที่ด้านใน แล้วเติมเชื้อเพลิงใหม่ไว้ด้านนอก ทำเช่นนี้ทำให้ลดจำนวนเงินลงทุนในการซื้อเชื้อเพลิงลงได้

การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์นั้นมีเทคนิคที่มีความซับซ้อนอีกมาก ต้องทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดจึงจะเลือกแนวทางที่เหมาะสมได้ การจัดการเชื้อเพลิงหรือการวางแผนที่รัดกุมเท่านั้น ที่จะทำให้การใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์เกิดประโยชน์คุ้มค่าเต็มที่กับการลงทุนด้วยเงินลงทุนจำนวนมากๆ



[สมเกียรติ, หน้า 489]

รูปที่ 7.16 ตัวอย่างการจัดวางเชื้อเพลิง

รูปที่ 7.16 แสดงการจัดวางมัดเชื้อเพลิงในแกนปฏิกรณ์มองจากด้านบน โดยใช้ระดับความเข้มข้นของยูเรเนียม-235 ที่แตกต่างกันเป็นตัวควบคุมการสันดาปให้สม่ำเสมอทั่วแกนปฏิกรณ์ จากภาพจะเห็นการจัดวางเชื้อเพลิง 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ ความเข้มข้น 1.8% (สีเหลี่ยมว่าง) จัดวางบริเวณใจกลาง ความเข้มข้น 2.4% (สีเหลี่ยมลายตาราง) จัดวางบริเวณกลาง และความเข้มข้น 3.1% (สีเหลี่ยมลายทแยง) จัดวางบริเวณรอบนอก หลักการนี้ช่วยให้การสันดาปสม่ำเสมอทั้งแกนปฏิกรณ์ ป้องกันการเกิดจุดร้อนที่อาจทำความเสียหายต่อโครงสร้าง และยืดอายุการใช้งานของเชื้อเพลิงให้ยาวนานขึ้น

7.4.3 รังสีความร้อนและกากกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

การใช้พลังงานนิวเคลียร์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่คล้ายๆ กัน

1. รังสีปลดปล่อย

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่ทำให้กำหนดรังสีแต่รังสีถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก เมื่อเทียบกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมจะได้รับเพิ่มเติมควรจะเป็นประการใดหรือไม่ นั้น สามารถพิจารณาได้ง่ายและชัดเจนด้วยการเปรียบเทียบกับชนิดและ

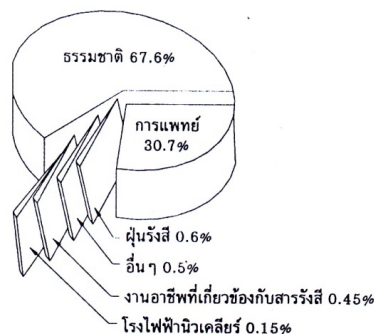
ปริมาณรังสีที่มีอยู่เดิม รังสีที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยรังสีที่มีอยู่เป็นพื้นฐานแล้วตามธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงไม่ได้ กับรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น

มนุษย์รับรังสีธรรมชาติสองทางด้วยกันคือภายนอกและภายในร่างกาย แหล่งกำเนิดรังสีภายนอกในร่างกายมีมากมายตัวอย่างเช่น รังสีคอสมิก ซึ่งมาจากดวงอาทิตย์และอวกาศจะทำปฏิกิริยากับอะตอมของอากาศในบรรยากาศโลกก่อให้เกิดรังสีนิวตรอนและแกมมา ปริมาณรังสีคอสมิกขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นดิน มนุษย์ได้รับรังสีประเภทนี้ประมาณปีละ 45 มิลลิเรม

สารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ ซึ่งอยู่ในทุกสถานะคือ ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ จะถูกส่งเข้าระบบจัดการกากกัมมันตรังสี (Radioactive Waste Management) เพื่อกักเก็บส่วนที่มีรังสีสูงไว้กำจัดขั้นตอนต่อไป ส่วนที่เหลือซึ่งจะมีรังสีต่ำมากๆ และอยู่ในระดับปลอดภัยตามกฎหมายที่ทั้งไครดกัม ก็สามารถปล่อยจากโรงไฟฟ้าได้ ของเสียที่ออกจากสิ่งแวดล้อมมีสองลักษณะคือลักษณะที่เข้าสู่บรรยากาศได้โดยตรง (Airborne Effluent) และลักษณะที่อยู่ในรูปของเหลว (Liquid Effluent)

การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะทำได้เมื่อออกแบบได้มาตรฐานตามที่กำหนด มาตรฐานสากลกำหนดไว้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องปล่อยรังสีของเหลวให้มนุษย์ได้รับไม่เกิน 3 มิลลิเรม/ปี ทางด้านบรรยากาศ 5 มิลลิเรม/ปี ปริมาณรังสีที่มนุษย์ได้รับอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลคือไม่เกิน 500 มิลลิเรม/ปี อย่างไรก็ตามการออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ควรให้มีรังสีรั่วไหลออกมาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

รูปที่ 7.10 แสดงให้เห็นคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับจากไฟฟ้าเทียบกับปริมาณที่ได้รับรังสีจากแหล่งอื่นๆ ตัวเลขที่แสดงเป็นตัวเลขนเฉลี่ยจากข้อมูลสถิติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เดินเครื่องแล้วทั่วโลก จัดทำโดยทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย



[สมเกียรติ, หน้า 490]

รูปที่ 7.17 เปรียบเทียบการรับรังสีจากแหล่งต่างๆ

รูปที่ 7.17 แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) แสดงสัดส่วนปริมาณรังสีที่มนุษย์ได้รับโดยเฉลี่ยจากแหล่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ข้อมูลจากทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) แสดงให้เห็นว่า รังสีธรรมชาติ (ดิน อากาศ อาหาร รังสีคอสมิก) คิดเป็น 67.6% ของปริมาณรังสีทั้งหมด รังสีทางการแพทย์ (เอกซเรย์ รักษา มะเร็ง) คิดเป็น 30.7% งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรังสี 0.45% ฝนกัมมันตรังสี

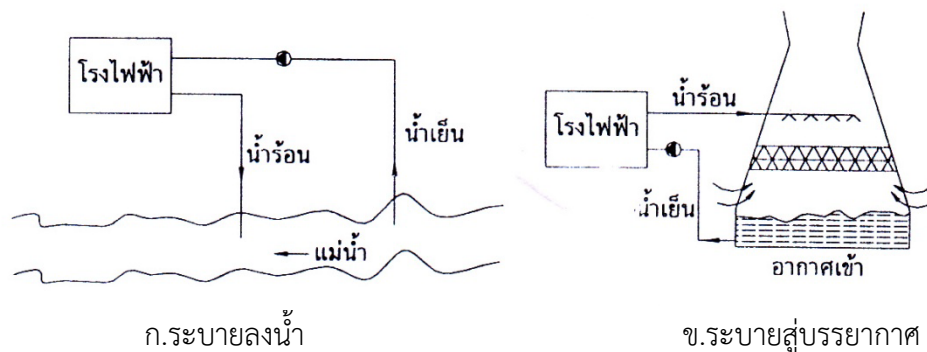
0.6% อื่น ๆ 0.5% และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คิดเป็นเพียง 0.15% เท่านั้น ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่ารังสีที่มาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ดำเนินงานตามมาตรฐานสากลมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับรังสีจากแหล่งอื่นที่มนุษย์ได้รับในชีวิตประจำวัน

จะเห็นได้ว่ารังสีส่วนที่มาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นน้อยมาก โดยการวางกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างได้คำนึงถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้นเช่นการพิจารณาลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา ที่จะช่วยบรรเทารังสีที่กระจายในบรรยากาศ เป็นต้น

2. ความร้อนที่ระบายออก

ความร้อนที่เหลือจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกระบายออกสู่แหล่งน้ำหรือเข้าสู่บรรยากาศโดยหอระบายความร้อน (Cooling Tower) ในลักษณะเดียวกับโรงงานทั่วไป และในต่างประเทศมีการคิดค้นนำความร้อนที่เหลือกลับมาประโยชน์โดยการส่งน้ำร้อนจากการหล่อเครื่องควบแน่นไปตามท่อใต้ดินในเมืองเพื่อทำความอบอุ่นในฤดูกาลหนาวหรือนำไปใช้ในการทดลองเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรม แต่แนวความคิดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการนำมาใช้กันอย่างจริงจัง

ปริมาณความร้อนที่เหลือใช้และจำเป็นต้องระบายความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญแต่ความสำคัญอยู่ที่การควบคุมให้ความร้อนที่ระบายออกมานั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นในการกรณีที่ปริมาณความร้อนเหลือใช้จากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระบายทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมจะสูงกว่าโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงธรรมชาติ เนื่องจากประสิทธิภาพทางความร้อน (Thermal Efficiency) ต่ำกว่า ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะจะต้องจำกัดให้อยู่ในขอบเขตภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน



[สมเกียรติ, หน้า 490]

รูปที่ 7.18 การระบายความร้อนเหลือใช้

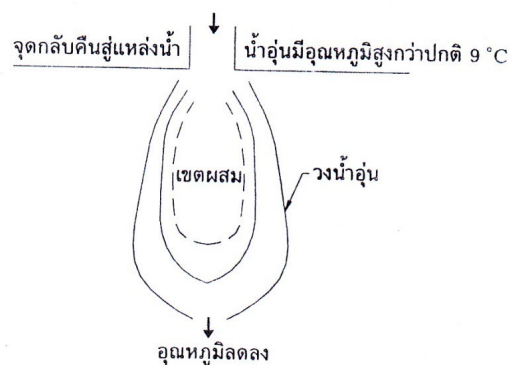
รูปที่ 7.18 แผนภาพเปรียบเทียบ 2 วิธีหลักในการระบายความร้อนเหลือใช้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้แก่

(ก) การระบายลงน้ำ น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติถูกสูบเข้ามารับความร้อนจากคอนเดนเซอร์และส่งกลับสู่แหล่งน้ำเดิมที่อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 10°C แม่น้ำหรือทะเลสาบขนาดใหญ่ทำหน้าที่กระจายความร้อนสู่บรรยากาศตามธรรมชาติ

(ข) การระบายสู่บรรยากาศ ใช้หอระบายความร้อน (Cooling Tower) โดยนำความร้อนจากคอนเดนเซอร์ จะถูกพ่นลงสู่กระแสน้ำที่ไหลขึ้นภายในหอ ความร้อนถ่ายเทสู่อากาศโดยการระเหยของน้ำ บางส่วน ทำให้น้ำที่เหลือเย็นลงก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ วิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำจำกัด และเป็นภาพสัญลักษณ์ที่คุ้นตาที่สุดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ในกรณีระบายความร้อนลงสู่แหล่งน้ำ อุณหภูมิของน้ำที่เข้าไปรับความร้อนจากเครื่องควบแน่นสูงขึ้น 10°C เมื่อวัด ณ จุดกลับคืนสู่แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิเดียวกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นๆ เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากออกแบบให้อัตราการไหลของน้ำเข้าถ่ายเทความร้อนสูงกว่า น้ำอุ่นที่ถูกระบายลงในแหล่งน้ำซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจะแผ่กระจายตัวออกอยู่บนผิวน้ำมีลักษณะเป็นวงน้ำอุ่นดังรูปที่ 7.19 อุณหภูมิของน้ำอุ่นจะลดลงเรื่อยๆ เมื่ออยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นมากขึ้น

ในกลุ่มวงน้ำอุ่นเหล่านี้ จะมีอยู่วงคลุมบริเวณที่เรียกว่า เขตผสม (Mixing Zone) ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำเย็นและน้ำอุ่นเข้าผสมกัน ภายในรัศมีของเขตผสมนี้อาจมีอุณหภูมิในระดับที่กระทบกระเทือนต่อสิ่งมีชีวิตภายในนั้นในระยะสั้นได้ ส่วนข้างนอกเขตผสมผลกระทบไม่มาก ถ้ามีอาจจะมีผลในระยะยาว



[สมเกียรติ, หน้า 490]

รูปที่ 7.19 การแผ่กระจายน้ำอุ่นเมื่อมองลงสู่ผิวน้ำ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสถานที่ใด สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ จะต้องทำการศึกษาลักษณะการแผ่กระจายความร้อนของแหล่งน้ำที่จะใช้เสียก่อน เพื่อจำกัดไม่ให้จุดหนึ่งจุดใดมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่าระดับที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงได้ ซึ่งความร้อนเหลือใช้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำอื่นๆ เนื่องจากการปฏิบัติภายใต้เกณฑ์กำหนดเดียวกันเพียงแต่บริเวณการแผ่กระจายความร้อนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีวงกว้างกว่า

7.4.4 การจัดเก็บกากกัมมันตรังสี

การกำจัดกากกัมมันตรังสีมีหลายวิธี ทุกวิธีก่อนนำไปกำจัดรังสีถูกปิดล้อมไว้ภายใน ด้วยกรรมวิธีต่างๆ วิธีที่ใช้ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าปลอดภัยแต่การค้นคว้ายังคงดำเนินต่อไป เพื่อนำไปสู่

วิธีการที่ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการพัฒนาวิทยาการด้านอื่นๆ การจัดการกับการกัมมันตรังสีขึ้นอยู่กับระดับความแรงของรังสี กากกัมมันตรังสีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ กากกัมมันตรังสีต่ำ กากกัมมันตรังสีปานกลางและกากกัมมันตรังสีสูงแต่ละประเภทต่างก็มีวิธีการกำจัดโดยย่อ ดังนี้

1. กากกัมมันตรังสีต่ำ

กากประเภทนี้มักจะอยู่ในสภาพของเหลวซึ่งได้แก่ น้ำจากสถานที่เก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว น้ำทำความสะอาดโรงไฟฟ้า ตลอดจนน้ำที่ใช้ซักล้างเสื้อผ้าพนักงานความแรงของรังสีต่ำมากคือไม่เกิน 0.25 ไมโครคูรีต่อลิตร ของเหลวเหล่านี้เมื่อผ่านเครื่องกรองของแข็งที่ปนอยู่ออกและผ่านเครื่องตรวจสอบรังสีแล้วจะผสมกับน้ำสะอาดปริมาณมากๆ ให้เจือจางแล้วปล่อยออกสู่ภายนอกได้เลย ของแข็งที่กรองออกได้จะถูกนำไปผสมกับซีเมนต์แล้วบรรจุในถังเก็บน้ำขนาด 220 ลิตร เพื่อส่งไปที่สถานที่เก็บในบริเวณโรงไฟฟ้าซึ่งลักษณะเป็นบ่อคอนกรีต มีความลึกประมาณ 2.5 เมตร ภายในฉาบด้วยยางมะตอย เมื่อบรรจุถึงอย่างเป็นระเบียบดีแล้ว จะกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย 40 ซม. นอกจากนี้ยังต้องมีหลังคากันฝนและเครื่องสูบน้ำออก(ในกรณีที่มีน้ำรั่วซึมลงไป) ใน 1 ปี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 600 MW จะผลิตกากระดับนี้ประมาณ 6 ถัง หรือบางกรณีอาจมีวิธีการแบบเดียวกับประเภทกากกัมมันตรังสีปานกลาง

2. กากกัมมันตรังสีปานกลาง

กากประเภทนี้มีปริมาณมากที่สุด เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเดินเครื่องปฏิกรณ์หลายด้านเช่น น้ำจากเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์ประกอบ ใส์กรอง และวัสดุที่ใช้กรองสารกัมมันตรังสีรวมทั้งเปลือกเชื้อเพลิง กากที่เป็นของเหลวจะถูกนำไปผ่านการกรองสารกัมมันตรังสีออกแล้วนำไปเก็บไว้ในถังใหญ่เป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ 30 วัน หลังจากนั้นจะนำมาตรวจสอบรังสีอีกครั้งหนึ่งจึงจะผสมกับน้ำธรรมดา แล้วปล่อยออกสู่ภายนอกเช่นเดียวกับกากประเภทแรก ส่วนกากของแข็งจะถูกผสมกับซีเมนต์หรือน้ำมันดอน (Bitumen) แล้วบรรจุใส่ถังขนาด 220 ลิตร ปิดฝาปิดมิดชิดเพื่อการกำจัดขั้นต่อไป แต่ในปีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 600 MW จะผลิตกากประเภทนี้ประมาณ 200 ถัง การกำจัดขั้นสุดท้ายหรือการเก็บอย่างถาวรที่ปฏิบัติกันทั่วไปได้แก่

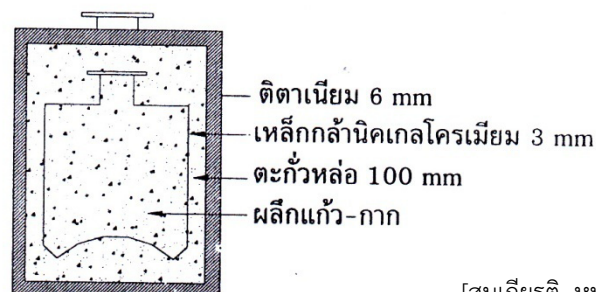
- เก็บในบ่อใต้ดินบริเวณโรงไฟฟ้า ลักษณะเดียวกับกากประเภทแรก แต่ปิดบ่อด้วยฝาคอนกรีตอย่างหนา
- ทิ้งในเหมืองถ่านหิน เหมืองเกลือหรือเหมืองทองที่เลิกใช้แล้ว แต่จะต้องศึกษาสภาพธรณีวิทยาและน้ำใต้ดินรวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเสียก่อน ประเทศเยอรมันตะวันตกและสหรัฐอเมริกาเคยนำมาใช้แล้ว
- ทิ้งทะเล โดยนำไปทิ้งในน่านน้ำนานาชาติ การบรรจุกากต้องทำเป็นพิเศษและต้องทดสอบว่ามีการกระจายหรือรั่วซึมของกากหรือไม่ รวมทั้งการศึกษาทางด้านสมุทรศาสตร์และลักษณะท้องทะเลเสียก่อน สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ใช้วิธีนี้ได้ผลมาแล้ว

- ฝังดิน โดยเลือกบริเวณที่เหมาะสมเช่นเดียวกับวิธีทิ้งในเหมืองถ่านหินวิธีนี้เป็นที่นิยมทั่วไป
- เก็บที่เกาะห่างไกล ใต้หวน และฟิลิปปินส์ กำลังใช้วิธีการนี้อยู่ เพราะมีเกาะที่อยู่ห่างไกลชุมชนง่ายต่อการดูแลรักษาความปลอดภัย การเก็บจะทำเป็นอุโมงค์ซึ่งจัดแบ่งเป็นสัดส่วนตามระดับความแรงของรังสี การเคลื่อนย้ายถึงบรรจุจากกระทำด้วยระบบควบคุมทางไกล (Remote Control)

3. กากกัมมันตรังสีสูง

การประเพณีจะมีปัญหาในการจัดการมากที่สุด ซึ่งได้จากปฏิกิริยาแตกตัวในแท่งเชื้อเพลิง แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วเมื่อนำออกมาจากเตาใหม่ๆ จะมีอุณหภูมิสูงมากจึงทำให้ต้องเก็บไว้ในสถานที่เก็บชั่วคราวภายใต้ น้ำ เพื่อระบายความร้อนชั่วระยะเวลาหนึ่งจึงนำส่งโรงงานสกัดกากต่อไป กากกัมมันตรังสีในที่นี้จะอยู่ในรูปสารละลายกรดไนตริก ซึ่งจะถูกกำจัดด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

- ทำให้เข้มข้น แล้วเก็บไว้ในถังคอนกรีตหุ้มด้วยเหล็กกล้ามีอุปกรณ์ระบายความร้อนแลหุ้มด้วยภาชนะเป็นเปลือกชั้นนอกหนึ่ง
- ผสมกับเศษแก้ว หลอมละลายที่อุณหภูมิ 1000°C ให้จับตัวกันเป็นผลึกแก้ว แล้วบรรจุไว้ในเหล็กกล้าความหนา 3-4 mm ครอบอกเหล็กกล้าจะถูกหุ้มด้วยโลหะอีก 2 ชั้นโดยชั้นในเป็นตะกั่วหนา 100 mm ชั้นนอกเป็นดินเหนียวหนาประมาณ 6 mm



[สมเกียรติ, หน้า 494]

รูปที่ 7.20 ถังบรรจุแก้วปนกาก

รูปที่ 7.20 แสดงภาคตัดขวางของถังบรรจุกากกัมมันตรังสีระดับสูงที่ผ่านกระบวนการ Vitrification (การทำให้เป็นแก้ว) ประกอบด้วยวัสดุหุ้มหลายชั้น ได้แก่ (จากในสู่นอก) ผลึกแก้ว-กาก ที่เกิดจากการนำกากกัมมันตรังสีผสมกับเศษแก้วและหลอมละลายที่อุณหภูมิ $1,000^{\circ}\text{C}$ จนจับตัวกันแน่น กักเก็บกากกัมมันตรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพทางเคมีสูง ตะกั่วหล่อหนา 100 มม. ชุดชั้นรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ เหล็กกล้าไม่สนิมโครเมียมหนา 3 มม. เป็นโครงสร้างกลาง และ โทเทเนียมหนา 6 มม. ชั้นนอกสุดที่ทนการกัดกร่อนสูง การออกแบบหลายชั้นนี้สามารถป้องกันรังสีได้เกือบ 100% และรับประกันความปลอดภัยในการเก็บรักษาระยะยาวนานร้อยปี

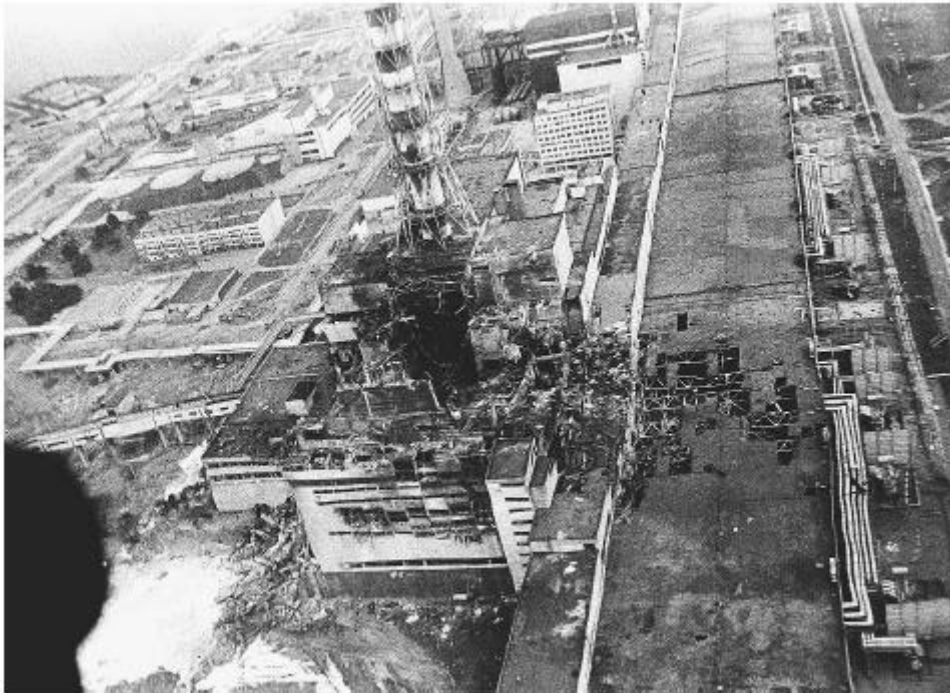
วิธีการดังกล่าวจะป้องกันรังสีได้เกือบ 100% หลังจากขั้นตอนทั้งสองดังกล่าวแล้ว ถึงบรรจุกากจะถูกนำไปเก็บไว้ในบ่อลึกโดยทิ้งไว้ประมาณ 20-30 ปี รอการนำไปกำจัดอย่างถาวรเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

7.5 อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ในรอบ 55 ปีที่ผ่านมา พบว่า เกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีผลกระทบต่อระบบเครื่องปฏิกรณ์ประมาณจำนวน 9 ครั้งแต่อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่นับว่ามีความรุนแรงนั้นได้แก่ อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทรีไมล์ไอร์แลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2522 และอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลประเทศยูเครนในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นอุบัติเหตุ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงครั้งเดียวที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต

การเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 2 ครั้งมีสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเดินเครื่องโดยเฉพาะอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลไม่ได้เกิดจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตามปกติแต่เป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินการทดลองภายในโรงไฟฟ้าขนาดตติระบบความปลอดภัยทั้งหมดออกส่งผลให้เกิดระเบิดเนื่องจากมีไอน้ำความดันสูงและเพลิงลุกไหม้มีเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 31 คนผู้บาดเจ็บเนื่องจากรังสี 203 คนและต้องอพยพประชาชนโดยรอบรัศมี 30 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้า

ในปี พ.ศ. 2546 เมื่อเกิดเมื่ออุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลได้ผ่านไป 16 ปี องค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นผู้ติดตามผลกระทบทางรังสีต่อสุขภาพของประชาชนได้มีการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า ในประเทศเบลารุส ประเทศยูเครน และประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสารกัมมันตรังสีตกลงสู่พื้นดินในปริมาณสูงมีอัตราการเป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ในเด็กสูงขึ้นกว่าปกตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมาซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการรับไอโอดีนรังสีอย่างไรก็ตามโรคมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้และโดยปกติจะไม่ทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต



{<http://wikipedia.org>}

รูปที่ 7.21 โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลหลังเกิดการระเบิด

รูปที่ 7.21 ภาพถ่ายทางอากาศของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล (Chernobyl Nuclear Power Plant) หลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1986 จะเห็นความเสียหายอย่างรุนแรงของเตาปฏิกรณ์หมายเลข 4 (ขวาสุดในภาพ) ที่ฝาดรอบเตาหนักประมาณ 2,000 ตันถูกระเบิดแรงดันไอน้ำดันออกไป หลังคาอาคารปฏิกรณ์พังทลาย ทำให้แกนเตาปฏิกรณ์เปิดโล่งและปล่อยสารกัมมันตรังสีปริมาณมหาศาลสู่บรรยากาศ อาคารข้างเคียงและปล่องควันได้รับความเสียหายบางส่วน อุบัติเหตุครั้งนี้จัดเป็นระดับ 7 (ระดับสูงสุด) ตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี (INES) และส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ

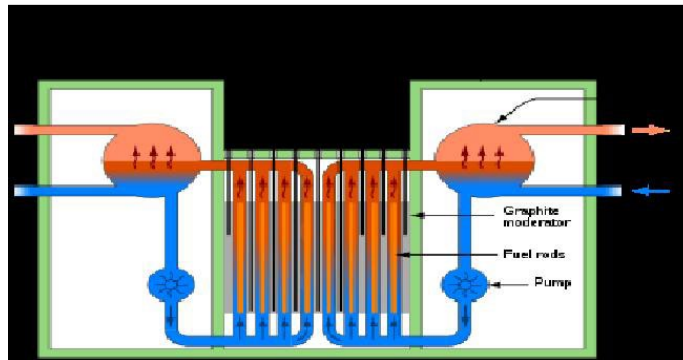
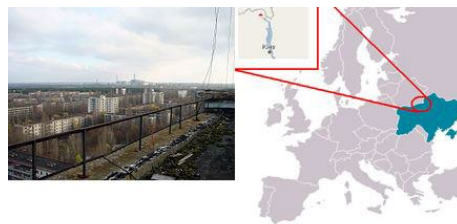
7.5.1. อุบัติเหตุโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล

เชอร์โนบิลเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นของสหภาพโซเวียต ตั้งอยู่ในอำเภอเชอร์โนบิล (Chernobyl Raion) ในจังหวัดเคียฟ (Kiev Oblast) ของพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นทางเหนือสุดของยูเครน ห่างจากตัวเมืองเชอร์โนบิลไปทางเหนือราว 11km แต่เจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าจะพักที่ปริเปียต (Pripyat) เมืองสร้างใหม่สุดหรูใกล้ๆ โรงไฟฟ้า มีเตาปฏิกรณ์ทั้งหมด 4 เตา เป็นเตาแบบ RBMK-1000 (Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy แปลว่าเตาปฏิกรณ์พลังงานสูงแบบท่อ) ให้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดเตาละ 1000 MW (ประมาณ 3200 MWe)

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างรีบเร่ง เพราะรัฐบาลคอมมิวนิสต์ต้องการให้มีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ จนหลายๆ อย่างยังไม่ทันได้ทดสอบหรือตรวจสอบอย่างละเอียด หนึ่งในนั้นคือระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีฉุกเฉินของระบบหล่อเย็น

ระบบหล่อเย็นจำเป็นต้องทำงานตลอดเวลาแม้เตาปฏิกรณ์จะปิดเพราะความร้อนจากการสลายตัว (Decay Heat) ในกรณีของเซอร์โนบิล ระบบนี้ทำงานด้วยไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอง ในกรณีที่เกิดไฟดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจะเข้ามาปั่นไฟแทน แต่ระยะเวลาที่เครื่องดีเซลจะสตาร์ทและเร่งเครื่องจนได้กำลังไฟพอนั้นอยู่ที่ 75 วินาที ซึ่งถือว่านานเกินไป (นานมาก คิดถึงว่าร้องเพลงชาติหนึ่งรอบครึ่ง)

มีคนเสนอไอเดียว่าระหว่างที่กังหันไอน้ำยังมีกำลังหมุนอยู่ (ด้วยแรงเฉื่อย) กำลังไฟที่ได้จากตรงนี้สามารถนำมาป้อนระบบหล่อเย็นได้ ซึ่งจะได้ไฟประมาณ 45 วินาที ถือว่าเพียงพอสำหรับการสตาร์ทและเร่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ที่นี้ก็เหลือแค่การทดสอบจริง ซึ่งจะทำโดยลดพลังงานของเตาปฏิกรณ์โดยลดพลังงานของเตาสูง (เหลือประมาณ 700-1000MW Thermal ประมาณ 22-32% ของกำลังสูงสุด) ตัดไฟฟ้าที่ป้อนให้ระบบหล่อเย็น ตัดไอน้ำที่ป้อนให้กังหัน แล้วให้กังหันหมุนฟรีปั่นไฟฟ้าไปเรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่ได้ทดสอบสักที จนกระทั่งถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งก็หลังจากเปิดใช้งานไปแล้วร่วม 9 ปี



{<http://wikipedia.org>}

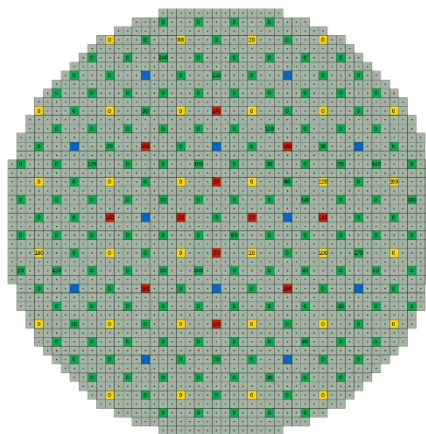
รูปที่ 7.22 เตาปฏิกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า Chernobyl

รูปที่ 7.22 ภาพและแผนผังแสดงเตาปฏิกรณ์แบบ RBMK-1000 (Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy) ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าเซอร์โนบิล เตาปฏิกรณ์ชนิดนี้มีขนาดใหญ่มาก (กว้าง 12 เมตร สูง 7 เมตร) ใช้แกรไฟต์เป็นสารหน่วงนิวตรอน และน้ำเดือดเป็นสารระบายความร้อนในท่อแรงดันแนวตั้งกว่า 1,700 ท่อ ทำงานด้วยยูเรเนียมเข้มข้น 2% คุณสมบัติที่เป็นอันตรายสำคัญคือ ค่าสัมประสิทธิ์ฟองไอน้ำ (Void Coefficient) เป็นบวก หมายความว่าเมื่อสารหล่อเย็นกลายเป็นไอน้ำมากขึ้น ปฏิกริยานิวเคลียร์จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตรงข้ามกับเตาปฏิกรณ์ของโลกตะวันตก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้

เหตุการณ์ลูกกลามเกินควบคุม นอกจากนี้ขนาดที่ใหญ่มากทำให้ไม่สามารถสร้าง Containment Building ครอบได้

การทดสอบมีขึ้นที่เตาหมายเลขสี่ ซึ่งสภาพก่อนการทดสอบก็ถือว่าไม่ดีนัก เตาที่กำลังจะสิ้นสุดวัฏจักรของเชื้อเพลิง ซึ่งหมายความว่ายูเรเนียมกำลังจะหมดพลังงาน ฟังดูเหมือนดี แต่ช่วงนี้คือช่วงที่อันตรายที่สุดของวัฏจักร เพราะจะมีความร้อนจากการสลายตัว (Decay Heat) สูงมาก ทำให้สถานการณ์อันตรายแล้วตั้งแต่ก่อนทดสอบ อีกทั้งเตาแบบ RBMK นี้มีค่าสัมประสิทธิ์ฟองไอน้ำ (Void Coefficient) เป็นบวก แปลว่ามันจะให้พลังงานมากขึ้นเมื่อสารหล่อเย็นกลายเป็นไอน้ำมากขึ้น (สวนทางกับเตาของตะวันตกซึ่งมีค่านี้เป็นลบ และปลอดภัยกว่า เพราะถ้าพลังงานมากขึ้นเมื่อสารหล่อเย็นกลายเป็นไอน้ำ มันก็จะส่งเสริมกันไปเรื่อยๆ) และทำให้ RBMK อันตรายที่ระดับพลังงานต่ำตามกำหนดการเดิม การทดสอบจะทำตอนเช้ามีด เจ้าหน้าที่ทั้งหลายของกะกลางวันต่างก็ได้รับการอธิบายมาเป็นอย่างดี และมีทีมวิศวกรอยู่พร้อม แต่เมื่อลดพลังงานลงเรื่อยๆ สถานีไฟฟ้าหนึ่งของเคียฟก็ดับ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้คุมข่ายไฟฟ้าเคียฟขอให้เลื่อนการทดสอบออกไปก่อน กว่าจะได้ทดสอบอีกทีก็ห้าทุ่ม ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และพร้อมก็กลับกันไปหมดแล้ว เหลือแต่กะกลางคืนซึ่งตามกำหนดการเดิมจะต้องทำแค่เดินเครื่องระบบหล่อเย็น และดูแลเรื่องทั่วไป

เจ้าหน้าที่ควบคุมระดับพลังงานที่ต้องการด้วย การสอดแท่งควบคุม (Control Rods) ลงไปขัดขวางการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งได้ระดับที่ต้องการ (700-1000MW Thermal) เมื่อเวลา 00.05 ของวันที่ 26 เมษายน 2529 แต่การก่อตัวตามธรรมชาติของ Xenon-135 ซึ่งเป็นตัวจับนิวตรอนที่แกนเตา ทำให้พลังงานของเตายิ่งลดลงไปเรื่อย ๆ และเมื่อพลังงานอยู่ที่ 500MW วิศวกรผู้ควบคุมแท่งควบคุมทำผิดพลาด สอดแท่งควบคุมเข้าไปลึกเกินไป ทำให้ระดับพลังงานร่วงไปที่ประมาณ 30MW Thermal ซึ่งแทบจะเหมือนปิดเตา ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เพราะวิศวกรคนนั้น (Leonid Toptunov) รวมทั้งวิศวกรผู้คุมงาน (Alexander Akimov) ตายจากรังสี



{<http://wikipedia.org>}

รูปที่ 7.23 แผนผังเตาปฏิกรณ์ RBMK ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า Chernobyl

รูปที่ 7.23 แผนผังมุมมองจากด้านบนของแกนเตาปฏิกรณ์ RBMK แสดงการจัดเรียงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบตาราง โดยใช้รหัสสีแยกประเภท ดังนี้ สีเขียว คือแท่งควบคุมหลัก (Control Rods) ทำจากโบรอนคาร์ไบด์ที่ดูดซับนิวตรอน สีเหลือง คือแท่งควบคุมพิเศษที่สอดจากด้านใต้เตา ใช้สำหรับการควบคุมกำลังในแกนปฏิกรณ์ตอนล่าง สีแดง คือแท่งควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Rods) ที่ปรับระดับพลังงานให้คงที่ และ สีฟ้า คือแท่งเชื้อเพลิง (Fuel Rods) ที่บรรจุยูเรเนียม การออกแบบนี้มีข้อบกพร่องสำคัญคือปลายแท่งควบคุมทำด้วยแกรไฟต์ซึ่งนำนิวตรอนแทนที่จะดูดซับ ทำให้เมื่อเริ่มสอดแท่งควบคุมจะเกิดการเพิ่มกำลังชั่วขณะก่อนที่ส่วนดูดซับจะเข้ามาถึง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุอุบัติเหตุ

แผนผังเตา RBMK มองจากด้านบน สีเขียวคือแท่งควบคุม สีเหลืองคือแท่งควบคุมพิเศษที่สอดจากใต้เตา สีแดงคือแท่งควบคุมอัตโนมัติ และสีฟ้าคือแท่งเชื้อเพลิง

ห้องควบคุมต้องการให้ระดับพลังงานกลับมา ทำให้ตัดสินใจดึงแท่งควบคุมออก ซึ่งหลังจากผ่านไปหลายนาทีก็ได้พลังงานประมาณ 160-200 MWe ซึ่งการที่พลังงานลดฮวบไปก่อนหน้านี้กับการทำงานที่ระดับพลังงานต่ำ ทำให้เกิด Xenon-135 มาขัดขวางการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ (Xenon Poisoning) จนจำเป็นต้องดึงแท่งควบคุมออกเกินระดับที่กำหนด และมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย สัญญาณเตือนระดับน้ำในถังแยกไอน้ำ-น้ำ เตือนอัตราการไหลของสารหล่อเย็น เตือนว่าไอน้ำถูกป้อนเข้าเครื่องควบแน่นมากเกินไปจนต้องเปิดวาล์วลดความดัน และเตือนว่าพลังงานของนิวตรอนไม่คงที่ดังแล้วดังอีก แต่เจ้าหน้าที่ก็ทำหุวนลม เพราะโดนสั่งงานมาแล้ว

หลังจากผ่านไปนาน ระดับพลังงานก็คงที่อยู่ที่ประมาณ 200 MW และเจ้าหน้าที่ก็เตรียมการทดลองกันต่อ เวลา 01.05 มีการเปิดปั๊มสำรอง ทำให้อัตราการไหลของสารหล่อเย็นมากขึ้น ฟังดูเหมือนดี แต่สารหล่อเย็นก็คือน้ำที่หมุนเวียนอยู่ในตัวเตา ทำให้อุณหภูมิโดยรวมของน้ำสูงขึ้น และใกล้จุดเดือดเข้าไปทุกที และอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ระดับพลังงานลดลงเพราะน้ำเองก็ดูดซับนิวตรอน ทำให้เจ้าหน้าที่ยังต้องดึงแท่งควบคุม (ซึ่งก็อยู่ที่ตำแหน่งอันตรายอยู่แล้ว) ออกไปอีก ทำให้ถึงตอนนี้เตาปฏิกรณ์อยู่ในสถานะอันตรายสุดๆ

เวลา 01.23 การทดลองก็เริ่มต้นด้วยการตัดไอน้ำที่ป้อนกังหันและสตาร์ทเครื่องดีเซล ซึ่งเข้ามารับโหลดในประมาณสี่สิบวินาทีต่อมา ซึ่งในช่วงนี้ระบบหล่อเย็นได้พลังงานจากกังหันที่หมุนช้าลงเรื่อยๆ ทำให้พลังงานที่ได้น้อยลงเรื่อยๆ และอัตราการไหลของสารหล่อเย็นก็น้อยลงเรื่อยๆ เช่นกัน ทำให้อุณหภูมิของแกนเตาสูงขึ้น น้ำกลายเป็นไอน้ำ และจากที่บอกไปแล้วว่าเตารุ่นนี้มีค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำเป็นบวก ยังมีไอน้ำมากพลังงานที่ได้ก็ยิ่งสูง พลังงานจึงฉีกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในตอนนี้มีการกดปุ่ม Scram (ปิดเตาฉุกเฉิน) จากห้องควบคุม ซึ่งยังไม่แนชัดว่าการกดปุ่มนี้เพราะเห็นระดับพลังงานฉีกขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือว่าเพราะต้องการปิดเตาตามปกติหลังจากเสร็จการทดลองแล้ว แต่หลักฐานชี้ว่าเป็นการกดปิดตามปกติ การกดปุ่มนี้จะเลื่อนแท่งควบคุมลงมาจนสุด ทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ แต่แท่งควบคุมนี้เคลื่อนที่ได้ช้า (0.4m/s) มีหน้าซ้ายงอออกแบบผิดพลาด เอากราไฟต์ (ซึ่งเป็นตัวนำนิวตรอนแทนที่จะเป็นตัวจับนิวตรอน) มาทำเป็นหัว ยิ่งทำให้

พลังงานของเตาเพิ่มสูงขึ้นอีกไม่กี่วินาทีหลังจากกดปุ่มปิดเตา พลังงานก็พุ่งพรวด แกนเตาร้อนเกินไป และทำให้แท่งเชื้อเพลิงแตกหักจนไปขวางทางแท่งควบคุม ทำให้ไม่สามารถคุมพลังงานของเตาได้อีกต่อไป สารหล่อเย็นก็ระเหยไปหมด พลังงานของเตาพุ่งพรวดจาก 200MW ไป 530MW ภายในสามวินาที หลังจากนั้นไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงในเตาเป็นอย่างไร ได้แต่คำนวณจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งจากบางแหล่งบอกว่าพลังงานพุ่งขึ้นไปถึง 30GW Thermal ซึ่งมากกว่าระดับพลังงานสูงสุดตามปกติของเครื่องถึงสิบเท่า พลังงานความร้อนมหาศาลนี้ทำให้อิออนน้ำมีแรงดันมหาศาล และสุดท้ายมันก็ดันฝาครอบเตาหนักสองพันตันออกไป และเพราะ RBMK ใหญ่มากจนสร้าง Containment Building ซึ่งปกติจะกันเตาไว้อีกชั้นไม่ได้ กัมมันตภาพรังสีจึงออกไปตรงๆ

การระเบิดครั้งที่สองตามมาติดๆ ซึ่งหลักฐานต่างๆ บ่งชี้ว่าน่าจะเป็นระเบิดจากนิวเคลียร์ (เหมือนระเบิดนิวเคลียร์ แต่ไม่มีพลังทำลายล้างรุนแรงเนื่องจากปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่กว้าง) ระเบิดนี้ทำลายแกนเตาและหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ทั้งหมด แต่ไฟจากกราไฟท์ก็ยังลุกไหม้ต่อ พ่นสารกัมมันตรังสีออกไปในชั้นบรรยากาศ



{<http://wikipedia.org>}

รูปที่ 7.24 ภาพถ่ายทางอากาศของเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้า Chernobyl

รูปที่ 7.24 ภาพถ่ายทางอากาศระยะใกล้แสดงความเสียหายของเตาปฏิกรณ์หมายเลข 4 ในระหว่างและหลังเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นแกนปฏิกรณ์ที่เปิดโล่งออกสู่อากาศ ไฟที่ลุกไหม้จากแกรไฟท์ในแกนเตาที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 2,000°C ซากวัสดุก่อสร้างและส่วนประกอบปฏิกรณ์ที่ถูกระเบิดกระจัดกระจายควันทพิษและอนุภาคกัมมันตรังสีที่พวยพุ่งสู่บรรยากาศ ภาพนี้บันทึกเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ทิ้งปูนและโบรอนคาร์ไบด์เพื่อควบคุมเพลิงไหม้และดูดซับนิวตรอนโดยตรงลงสู่แกนเตา ซึ่งต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

กว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก็เป็นอาทิตยต่อมา มีการใช้ปูนและโบรอนคาร์ไบด์ (ตัวจับนิวตรอนชั้นดี) ที่จากเฮลิคอปเตอร์ลงไปในแกนเตา (ซึ่งตอนนี้เปิดอ้าซ่า) โดยตรง และต้องมีคนดำน้ำที่เข้มข้นด้วยรังสีเข้าไปเปิดประตูน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมอยู่กันเตาป้องกันไม่ให้เกิดระเบิดไอน้ำขึ้นมาอีก (คนที่ดำลงไปสามคนตายหลังจากนั้นไม่นาน) และต้องระดมคนงานในชุดป้องกันรังสีก๊วยสารกัมมันตรังสีตลอดเวลา คนงานพวกนี้ได้ชื่อเรียกว่า Liquidator ซึ่งจะได้รับเหรียญกล้าหาญ ซึ่งก็สมควร เพราะขนาดใส่ชุดป้องกันเต็มที่ยังทำงานบริเวณนั้นได้มากที่สุดไม่กี่นาที

มีการสร้างอาคารครอบเตาปฏิกรณ์เอาไว้ อาคารนี้เรียกว่าโลงหิน (Sarcophagus) ทำจากซีเมนต์หนา ป้องกันกัมมันตภาพรังสีไม่ให้รั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยก็ก่อนจะมีการตรวจพบรอยร้าว แต่ปัจจุบันก็กำลังสร้างอาคารใหม่ซึ่งทันสมัยกว่าเดิมครอบไว้

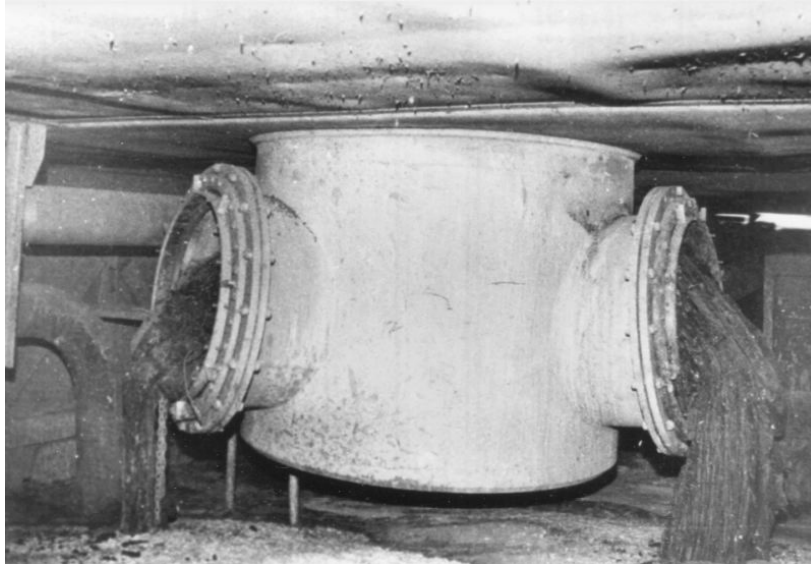


{<http://wikipedia.org>}

รูปที่ 7.25 โรงไฟฟ้า Chernobyl ในปัจจุบัน

รูปที่ 7.25 ภาพถ่ายในปัจจุบันแสดง New Safe Confinement (NSC) หรือ "โลงหินใหม่" โครงสร้างเหล็กโค้งยักษ์ขนาดกว้าง 257 เมตร สูง 108 เมตร และยาว 162 เมตร ที่สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2016 และถูกเลื่อนเข้าครอบหีบโลงหินเดิม (Sarcophagus ค.ศ. 1986) เพื่อกักกันสารกัมมันตรังสีในแกนเตาที่ยังคงมีอยู่อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 100 ปี โครงสร้างนี้ออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวและพายุรุนแรง ภายในติดตั้งเครนควบคุมทางไกลสำหรับการรื้อถอนโครงสร้างเดิมและจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต เป็นสัญลักษณ์ของบทเรียนความปลอดภัยนิวเคลียร์ระดับโลกที่ยังคงดำเนินงานต่อเนื่อง

สารกัมมันตรังสีที่หลอมรวมกับซีเมนต์กลายเป็นเหมือนลาวาตรวจพบที่ใต้แกนเตา สารพวกนี้มีกัมมันตภาพรังสีสูงมากและแข็งตัวเหมือนปูน ในปัจจุบันพบว่าสารนี้สามารถปะทุ สลายตัวและให้กัมมันตภาพรังสีปริมาณมากออกมาได้



{<http://wikipedia.org>}

รูปที่ 7.26 สารคล้ายลาวาที่เกิดจากเชื้อเพลิงหลอมรวมกับซีเมนต์และสารอื่นๆ ไหลออกมาจากวาล์วใต้เตา

รูปที่ 7.26 แสดงสาร "Corium" หรือที่เรียกกันว่า "เท้าช้าง" (Elephant's Foot) ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีที่เกิดจากการหลอมรวมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ซีเมนต์ ทราาย และวัสดุโครงสร้างต่าง ๆ ที่อุณหภูมิสูงกว่า $2,000^{\circ}\text{C}$ ในระหว่างอุบัติเหตุ สารนี้ไหลออกมาจากวาล์วใต้เตาในสภาพของเหลวข้นและแข็งตัวคล้ายลาวาภูเขาไฟ มีกัมมันตรังสีสูงมากในช่วงแรก ปัจจุบันพบว่าสารนี้มีการสลายตัวและยังคงปล่อยกัมมันตรังสีในปริมาณสูงออกมาได้เป็นระยะ การค้นพบสารนี้ใต้แกนเตาเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของการรื้อถอนและกำจัดกากโรงไฟฟ้าเชอร์โนบีลที่ยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน

เมืองปรีเปียตต้องอพยพคนออกทันที พร้อมกับเมืองเชอร์โนบีลและอีกหลายๆ เมือง ป่าสนรอบๆ แห่งตายกลายเป็นสีน้ำตาล และเมฆกัมมันตรังสีลอยไปไกลถึงยุโรปตะวันตก พื้นดินปนเปื้อนสัตว์ต่างๆ ต่างมีความผิดปกติเช่นภาวะเผือก แต่รายงานบอกว่าความผิดปกติไม่พบในรุ่นต่อๆ มา และเอาเข้าจริงๆ สัตว์ต่างๆ ในบริเวณนั้นกลับมีจำนวนมากขึ้นเพราะมนุษย์แผ่นป่าราบไปหมดแล้ว และยังมีการค้นพบราชนิดพิเศษที่ใช้กัมมันตภาพรังสีในการดำรงชีวิตที่ด้านในของเตาด้วย

ปัจจุบันปริมาณรังสีทั่วไปจางหายไปจนอยู่ในระดับปลอดภัยแล้ว แต่รังสีปริมาณมากยังสะสมอยู่ในดิน ยังคงมีการห้ามเข้าบริเวณนั้น

7.5.2. อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ

เหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เกิดแผ่นดินไหวซึ่งวัดความรุนแรงได้ 9 จุด นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นและสึนามิถล่มเข้าชายฝั่งประเทศญี่ปุ่น เครื่องปฏิกรณ์ที่ 4 5 และ 6 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ ถูกปิดตัวลงก่อนหน้าที่จะเกิดแผ่นดินไหวเพื่อการบำรุงรักษาตามกำหนดส่วนเครื่องปฏิกรณ์ที่เหลือถูกปิดลงอัตโนมัติหลังจากเกิดแผ่นดินไหว แต่คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นตามมาได้เข้าท่วมโรงไฟฟ้าทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินซึ่งใช้สำหรับทำงานปั๊มทำความเย็นและระบบควบคุมเตาปฏิกรณ์ เกิดความเสียหายจากอุทกภัยและแผ่นดินไหวทำให้ความช่วยเหลือจากที่อื่นไม่สามารถเข้ามาถึงได้อีกหลายวัน ต่อมาหลักฐานว่าแกนปฏิกรณ์บางส่วนหลอมละลายในเครื่องปฏิกรณ์ที่ 1 2 และ 3 การเกิดระเบิดของไฮโดรเจนทำลายวัสดุใช้หุ้มส่วนบนของอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์ที่ 1 และ 3 แรงระเบิดได้ทำลายอาคารคุมเตาปฏิกรณ์ที่ 2 และเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่เครื่องปฏิกรณ์ที่ 4 เชื้อเพลิง จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งกำลังเริ่มรั่วไหลออกมา มีการพบสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมาบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิม่า 1

นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นที่พื้นที่จังหวัดฟูกูชิม่า บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิม่า 1 และ 2 โดยประชาชนหลายพันคนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้ถูกสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว



{<http://wikipedia.org>}

รูปที่ 7.27 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

รูปที่ 7.27 ถ่ายทางอากาศแสดงความเสียหายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ (Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant) ของประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริค

เตอร์และคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 จะเห็นความเสียหายของอาคารปฏิกรณ์ หมายเลข 1 และ 3 ที่หลังคาพังทลายจากการระเบิดของก๊าซไฮโดรเจน อาคารปฏิกรณ์หมายเลข 2 ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด และอาคารปฏิกรณ์หมายเลข 4 ที่เกิดเพลิงไหม้ อุบัติเหตุครั้งนี้ จัดเป็นระดับ 7 ตามมาตรา INES เช่นเดียวกับเชอร์โนบิล และเป็นกรณีศึกษาสำคัญในการพัฒนา มาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่ต้องคำนึงถึงภัยธรรมชาติในการออกแบบ

7.5.3. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับเหตุการณ์แผ่นดินไหว

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1995 เกิดแผ่นดินไหวที่เมือง Kobe และ Osaka ที่ทำลายเมือง Kobe และบริเวณโดยรอบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุการณ์นี้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ กำลังที่ตั้งอยู่ในรัศมี 200 กิโลเมตรจาก ศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่ได้รับความเสียหายและสามารถเดินเครื่องได้ที่กำลังระดับเดิมเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์วิจัยในพื้นที่เดียวกันทั้งใน Osaka และ Tokyo ก็มีรายงานว่าไม่ได้รับผลกระทบจาก แผ่นดินไหว

บริษัท Kansai Electric มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำความดันสูง (Pressurized Water reactor: PWR) เดินเครื่องอยู่ 11 หน่วยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 แห่งได้แก่

- 1) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Takahama มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน 4 หน่วยมีกำลังในการผลิตไฟฟ้า 2×780 MWe และ 2×830 MWe
- 2) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Ohi ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น มีกำลังในการผลิตไฟฟ้า 2×120 MWe และ 2×1127 MWe
- 3) โรงไฟฟ้า Mihama ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ PWR แห่งแรกในญี่ปุ่นมีกำลังในการผลิตไฟฟ้าหน่วยแรก 320 MWe หน่วยที่ 2 c700m และหน่วยที่ 3 780 MWe

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นในอ่าว Wakasa โดยโรงไฟฟ้า Takahama และโรงไฟฟ้า Ohi ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวประมาณ 130 กิโลเมตรบน เกาะ Awaji ในมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้กับเกาะ Honsu ส่วนโรงไฟฟ้า Mihama ตั้งอยู่ห่างจากเกาะ Awaji ประมาณ 180 กิโลเมตร ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับแผ่นดินไหวในประเทศไต้หวัน เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.3 ทางตอนใต้ของไต้หวันเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2542 ทำให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 3 หน่วย ที่ 4 Chinshan และ Kuosheng ทางตอนเหนือของเกาะดับเครื่องลงโดยอัตโนมัติและกลับมาเดินเครื่องอีกครั้งใน 2 วันต่อมาขณะที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องที่ 4 กำลังอยู่ระหว่างเปลี่ยนเชื้อเพลิง เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 หน่วยที่ Maanshan ทางตอนใต้ของเกาะยังคงเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง แต่ลดกำลังในการเดินเครื่องลงเนื่องจากมีความเสียหายในส่วนของการส่งไฟฟ้าหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือหาทางส่งไฟฟ้ากับให้ภาคอุตสาหกรรมให้เร็วที่สุด

7.6 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในต่างประเทศ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันการดำเนินงานใน 35 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป, อเมริกาเหนือ, เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดในขณะที่ฝรั่งเศสมีส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดจากพลังงานนิวเคลียร์ ในปี 2010 ก่อนเกิดเหตุนิวเคลียร์ Fukushima Daiichi มีรายงานว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยเฉลี่ยประมาณ 10 เครื่อง/ปี มีแผนจะปิดใช้งาน สมาคมนิวเคลียร์โลกคาดการณ์ว่าเครื่องปฏิกรณ์ 17 เครื่องวางแผนจะเปิดใช้งานระหว่างปี 2007 และ 2009

ประเทศจีนมีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในโครงการพลังงานนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 11 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจำนวนมากของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นในประเทศอินเดีย, รัสเซียและเกาหลีใต้ ในเวลาเดียวกันเครื่องปฏิกรณ์ที่มีอายุน้อยกว่าและมีขนาดเล็กกว่า 100 เครื่องจะ "ปิดตัวลงในช่วง 10-15 ปีข้างหน้า" ปากีสถานวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สามถึงสี่แห่งภายในปี 2573

บางประเทศเคยใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในอดีต แต่ปัจจุบันไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่น ประเทศอิตาลีปิดสถานีพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดในปี 1990 และพลังงานนิวเคลียร์ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากการลงประชามติในปี 1987 ซึ่งชาวอิตาลีลงคะแนน

คาซัคสถานและอาร์เมเนียกำลังวางแผนที่จะรื้อฟื้นพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต ประเทศเบลารุสมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีแผนจะเปิดดำเนินการภายในสิ้นปี 2563 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัสเซีย

หลายประเทศมีแผนการขยายระยะเวลาก่อนการใช้งานนิวเคลียร์ออกไปหรือหยุดก่อสร้างโดยหันไปใช้ไปเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน เช่น เบลเยียม, เยอรมนี, สเปน ,สวีเดนเซอร์แลนด์, สวีเดน และไต้หวัน ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ไม่เคยเริ่มใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกที่ยังเสร็จสมบูรณ์

เนื่องจากเหตุผลทางการเงินด้านการเมืองและทางเทคนิค ทำให้ประเทศ คิวบา, ลิเบีย, เกาหลีเหนือและโปแลนด์ (โปแลนด์ ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในยุค 80 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Zarnowiec กำลังก่อสร้าง แต่ถูกทอดทิ้งในวันที่ 4 กันยายน 2533) ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรก

ของประเทศได้สำเร็จ สำหรับประเทศที่มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ก็ล้มเลิกไปได้แก่ออสเตรเลีย, อาเซอร์ไบจาน, จอร์เจีย, กานา, ไอร์แลนด์, คูเวต, โอมาน, เปรู, สิงคโปร์และเวเนซุเอลา

ในปี 2020 โปแลนด์มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 1.5 GWe และเพิ่มกำลังการผลิตถึง 9 GWe ภายในปี 2040 และในปี 2020 อิตาลีเป็นประเทศเดียวที่ปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ทำงานได้ทั้งหมดอย่างถาวร ลิทัวเนียและคาซัคสถานได้ปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียว แต่วางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่เพื่อทดแทนโรงงานนิวเคลียร์ในขณะที่อาร์เมเนียปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียว ระหว่างปี 2005 ถึงปี 2015 การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกลดลง 0.7%

International Atomic Energy Agency : IAEA รายงานตัวเลขเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562 มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เดินเครื่องอยู่ 455 เครื่อง มีกำลังการผลิตรวม 392,779 MWe และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 54 เครื่อง มีกำลังการผลิต 57,441 MWe ในจำนวนนี้อยู่ในประเทศจีน 11 เครื่อง กำลังการผลิต 10,564 MWe และประเทศอินเดีย 7 เครื่องกำลังการผลิต 4,824 MWe

ประเทศที่มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่สุดได้แก่ประเทศฝรั่งเศส 70.6 % ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ประเทศยูเครนและสโลวาเกีย 53.9 % ฮังการี 49.2 และเบลเยียม 47.6 % ซึ่งมีแผนยกเลิกการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดในประเทศอย่างสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2568 หลังจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์แห่งแรกเปิดดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี 2517

ประเทศที่มีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่สุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา 809,359 GWh รองลงมาคือฝรั่งเศส 383,403 GWh

ตารางที่ 7.2 พลังงานนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศในปี 2562

ประเทศ	เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์		Capacity Net-total (MW _e)	Generated electricity (GWh)	สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	หมายเหตุ
	เดินเครื่อง	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง				
 สหรัฐ	98	2	99,648	809,359	19.7%	
 ฝรั่งเศส	58	1	63,130	382,403	70.6%	
 จีน	48	11	45,518	330,122	4.9%	
 รัสเซีย	39	4	28,448	195,535	19.7%	
 ญี่ปุ่น	38	2	36,476	65,682	7.5%	Many reactors currently stopped

ตารางที่ 7.2 พลังงานนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศในปี 2562 (ต่อ)

ประเทศ	เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์		Capacity Net-total (MW _e)	Generated electricity (GWh)	สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	หมายเหตุ
	เดินเครื่อง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง				
 สาธารณรัฐเกาหลี	25	4	23,833	138,809	26.2%	
 อินเดีย	22	7	6,255	40,740	3.2%	
 แคนาดา	19	0	13,554	94,854	14.9%	
 ยูเครน	15	2	13,107	78,144	53.9%	
 อังกฤษ	15	2	8,923	51,032	15.6%	
 สวีเดน	8	0	8,592	64,429	34.0%	
 เบลเยียม	7	0	5,930	41,422	47.6%	Phase out planned
 สเปน	7	0	7,121	55,856	21.4%	
 เช็ก	6	0	3,932	28,581	35.2%	
 เยอรมัน	6	0	8,113	71,866	10.1%	2022 Phase-out
 ปากีสถาน	5	2	1,318	9,066	6.6%	
 สวิสเซอร์แลนด์	5	0	3,333	25,370	23.9%	Gradual Phase-out planned
 ไต้หวัน	5	2	4,448	31,147	13.4%	
 ฟินแลนด์	4	1	2,794	22,915	34.7%	
 ฮังการี	4	0	1,902	15,415	49.2%	
 สโลวะเกีย	4	2	1,814	14,282	53.9%	
 อาร์เจนตินา	3	1	1,641	7,927	5.9%	
 บราซิล	2	1	1,884	15,224	2.7%	
 บัลแกเรีย	2	0	2,006	15,869	37.5%	
 เม็กซิโก	2	0	1,552	10,881	4.5%	

ตารางที่ 7.2 พลังงานนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศในปี 2562 (ต่อ)

ประเทศ	เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์		Capacity Net-total (MW _e)	Generated electricity (GWh)	สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด	หมายเหตุ
	เดินเครื่อง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง				
 โรมาเนีย	2	0	1,300	10,368	18.5%	
 แอฟริกาใต้	2	0	1,860	13,603	6.7%	
 ฮังการี	1	0	375	2,029	27.8%	
 ยูเครน	1	1	915	5,866	1.8%	
 เนเธอร์แลนด์	1	0	482	3,701	3.2%	
 สโลวีเนีย	1	0	688	5,533	37.0%	
 บังกลาเทศ	0	2	N / A	N / A	N / A	
 บัลแกเรีย	0	2	N / A	N / A	N / A	
 ตุรกี	0	1	N / A	N / A	N / A	
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	0	4	N / A	N / A	N / A	
รวมทั่วโลก	455	54	392,779	2,586,000		

7.7 จุดเด่น จุดด้อย ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีทั้งจุดเด่นจุดด้อยปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าเราควรจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่รับงานนิวเคลียร์เป็นแหล่งที่ให้พลังงานสูงมากดังนั้นการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ก็ย่อมมีผลกระทบเกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งเราสามารถจำแนกจุดเด่นและจุดด้อยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ดังนี้

จุดเด่นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

1. ให้กำลังการผลิตสูงกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นเพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 1 เครื่องมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 1,500 เมกะวัตต์และใช้พื้นที่ในการก่อสร้างไม่มาก อีกทั้งมีความมั่นคงสูงเนื่องจากสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ติดต่อกันยาวนานกว่า 1 ปี โดยไม่ต้องมีการเติมเชื้อเพลิง
2. เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดหรือไม่มีการปลดปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะก่อให้เกิดฝนกรดหรือเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
3. เป็นแหล่งพลังงาน ที่ให้ค่าพลังงานต่อหน่วยน้ำหนักเชื้อเพลิงสูงมากและตัวเชื้อเพลิงมีอายุการใช้งานได้นานนับปี
4. มีอายุการใช้งานยาวนาน 40 ปีหากเป็นโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่จะมีอายุการใช้งานถึง 60 ปี
5. มีการเปลี่ยนแปลงราคาเชื้อเพลิงต่อต้นทุนการผลิตน้อย

จุดด้อยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

1. ต้องใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูงและจำเป็นต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ดำเนินงานไปเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
2. จำเป็นต้องพัฒนาและเตรียมการเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสีการดำเนินงานด้านแผนฉุกเฉินทางรังสีและมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3. หากเกิดการรั่วไหลของรังสีต่าง ๆ จะควบคุมได้ยากและมีระดับความอันตรายสูง
4. ปัญหาในเรื่องการยอมรับ ของสาธารณชนเพราะเกรงกลัวต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น
5. การเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้ามีหลักเกณฑ์และมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมมาก ทำให้หาสถานที่ก่อสร้างได้ยากและต้องใช้แหล่งน้ำขนาดใหญ่
6. ต้องพิจารณาเรื่องสถานที่เก็บกากกัมมันตรังสีที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่จะมีค่าครึ่งชีวิตยาวนานนับร้อยปี

บทสรุป: ความเข้าใจในเชิงลึกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลกระทบต่อสังคม**หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

จากการศึกษาหน่วยเรียนที่ 7 นี้ นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ซับซ้อนและทันสมัยที่สุดชนิดหนึ่งที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้น การทำความเข้าใจโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยนิวเคลียส (โปรตอนและนิวตรอน) และอิเล็กตรอน เป็นรากฐานสำคัญในการเข้าใจปฏิกิริยานิวเคลียร์ หลักการของปฏิกิริยาฟิชชันที่เกิดจากการที่นิวตรอนชนยูเรเนียม-235 ทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นธาตุใหม่สองธาตุ ปล่อนิวตรอนใหม่ 2-3 ตัว และพลังงานมหาศาลออกมา นิวตรอนที่ปล่อนิวตรอนใหม่นี้จะไปชนยูเรเนียม-235 ตัวอื่นต่อไปก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ต้องควบคุมด้วยแท่งควบคุมที่ทำจากวัสดุดูดซับนิวตรอน ความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปผลิตไอน้ำแรงดันสูงเพื่อขับเคลื่อนกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การเข้าใจประเภทต่างๆ ของเตาปฏิกรณ์ เช่น PWR (Pressurized Water Reactor) ที่ใช้น้ำแรงดันสูงเป็นทั้งตัวควบคุมปฏิกิริยาและระบายความร้อน BWR (Boiling Water Reactor) ที่น้ำในเตาปฏิกรณ์เดือดกลายเป็นไอน้ำโดยตรง และ PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) ที่ใช้น้ำหนักมวล แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

วัฏจักรเชื้อเพลิงและการจัดการกัมมันตรังสี

การทำความเข้าใจวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินความยั่งยืนของเทคโนโลยีนี้ เริ่มต้นจากการขุดแร่ยูเรเนียมที่พบในธรรมชาติโดยมีความเข้มข้นของยูเรเนียม-235 เพียง 0.7% การเสริมความเข้มข้น (Uranium Enrichment) เพื่อเพิ่มสัดส่วนของยูเรเนียม-235 ให้เป็น 3-5% สำหรับเตาปฏิกรณ์พลังน้ำเบา การผลิตแท่งเชื้อเพลิงที่ต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดการใช้งานในเตาปฏิกรณ์เป็นระยะเวลา 12-18 เดือน และการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วที่ยังคงมีกัมมันตรังสีสูงเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี กากกัมมันตรังสีจำแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง โดยกากระดับสูงส่วนใหญ่มาจากเชื้อเพลิงใช้แล้วที่ต้องเก็บในสระเก็บไต้ไต้เป็นเวลาหลายปีก่อนจะนำไปเก็บในที่ปลอดภัยถาวร การพัฒนาเทคโนโลยีการนำเชื้อเพลิงใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reprocessing) และการพัฒนาเตาปฏิกรณ์รุ่นใหม่ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นทิศทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการกัมมันตรังสี การคำนวณแสดงให้เห็นว่ายูเรเนียมธรรมชาติ 1 ตันสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับถ่านหิน 16,000 ตันหรือน้ำมันดิบ 80,000 บาร์เรล ซึ่งแสดงถึงความหนาแน่นของพลังงานที่สูงมาก

ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการออกแบบและดำเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลักการป้องกันแบบหลายชั้น (Defense in Depth) ประกอบด้วยระบบป้องกันต่างๆ เช่น การออกแบบเชื้อเพลิงให้มีความปลอดภัยโดยธรรมชาติ ระบบควบคุมปฏิกิริยาที่มีความเชื่อถือได้สูง ระบบระบายความร้อนสำรอง และอาคารป้องกัน (Containment) ที่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายเมตร การศึกษาอุบัติเหตุเชอร์โนบีลในปี ค.ศ. 1986 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างรุนแรง

ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อระบบความปลอดภัยล้มเหลว ทำให้มีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยทั่วโลก การพัฒนาเตาปฏิกรณ์รุ่นใหม่ (Generation III และ III+) ที่มีระบบความปลอดภัยที่ดีขึ้น และการวิจัยเตาปฏิกรณ์รุ่นที่ 4 ที่将有ความปลอดภัยสูงกว่าเดิมมาก ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขณะดำเนินงาน แต่มีปัญหา น้ำร้อนที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและปัญหาการจัดการกากกัมมันตรังสี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงต่ำกว่าโรงไฟฟ้าฟอสซิลเชื้อเพลิงมาก

ประเมินศักยภาพและข้อจำกัดในบริบทโลก

จุดเด่นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประกอบด้วยกำลังการผลิตสูงต่อพื้นที่ใช้ (ถึง 1,500 MW ต่อหน่วย) ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง ความเสถียรของราคาเชื้อเพลิงเนื่องจากค่าเชื้อเพลิงคิดเป็นสัดส่วนเล็กของต้นทุนรวม อายุการใช้งานยาวนาน 40-60 ปี และการไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะดำเนินงาน ขณะเดียวกัน จุดด้อยที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนการลงทุนก่อสร้างที่สูงมาก ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก ปัญหาการยอมรับของสาธารณชนเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย ข้อจำกัดในการเลือกสถานที่ตั้งเนื่องจากต้องการแหล่งน้ำขนาดใหญ่และต้องห่างจากชุมชน และปัญหาการจัดการกากกัมมันตรังสีระยะยาว ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกมองว่าเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ความท้าทายด้านต้นทุนและเวลาในการก่อสร้างที่นานทำให้การขยายตัวของเทคโนโลยีนี้เป็นไปอย่างช้าๆ การพัฒนาเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กแบบโมดูล (Small Modular Reactor - SMR) อาจเป็นทางออกสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน ความรู้และความเข้าใจจากการศึกษาหน่วยเรียนนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินบทบาทของพลังงานนิวเคลียร์ในพอร์ตโฟลิโอพลังงานของประเทศต่างๆ และเข้าใจความซับซ้อนของการตัดสินใจเชิงนโยบายพลังงานในยุคที่ต้องสมดุลระหว่างความต้องการพลังงาน ความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยเรียนที่ 7: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์



ส่วนที่ 1: แบบฝึกหัดปรนัย (Multiple Choice)

(เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว)

ข้อ 1. ยูเรเนียม 1 กรัมสามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณเท่าใด?

- a) 12 MWh
- b) 24 MWh
- c) 36 MWh
- d) 48 MWh

ข้อ 2. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกตั้งอยู่ที่ใด?

- a) ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
- b) ชิปปิงพอร์ต เพนซิลเวเนีย
- c) เดรสเดน อิลลินอยส์
- d) เซอร์โนบิล ยูเครน

ข้อ 3. นิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยอะไรบ้าง?

- a) โปรตอนและอิเล็กตรอน
- b) นิวตรอนและอิเล็กตรอน
- c) โปรตอนและนิวตรอน
- d) โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน

ข้อ 4. ปฏิกิริยาฟิชชันคืออะไร?

- a) การรวมตัวของนิวเคลียสเบา
- b) การแตกตัวของนิวเคลียสหนัก
- c) การสลายตัวโดยธรรมชาติของธาตุ
- d) การปล่อยรังสีแกมมา

ข้อ 5. ยูเรเนียม-235 ในธรรมชาติมีความเข้มข้นประมาณเท่าใด?

- a) 0.7%
- b) 3-5%
- c) 20%
- d) 90%

ข้อ 6. ปฏิกิริยาถูกโซในเตาปฏิกรณ์ควบคุมโดยอะไร?

- a) การควบคุมอุณหภูมิ
- b) แท่งควบคุม (Control Rods)
- c) ความดันไอน้ำ
- d) ความเร็วของปั๊มน้ำ

ข้อ 7. BWR ย่อมาจากอะไร?

- a) Basic Water Reactor
- b) Boiling Water Reactor
- c) Burned Water Reactor
- d) Balanced Water Reactor

ข้อ 8. แท่งควบคุมทำจากวัสดุใด?

- a) ยูเรเนียม
- b) อะลูมิเนียม
- c) โบรอนหรือแคดเมียม
- d) เหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อ 9. ความแตกต่างหลักระหว่าง PWR และ BWR คืออะไร?

- a) ขนาดของเตาปฏิกรณ์
- b) ชนิดของเชื้อเพลิง
- c) วิธีการผลิตไอน้ำ
- d) ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

ข้อ 10. การเสริมความเข้มข้นยูเรเนียมสำหรับเตาปฏิกรณ์พาณิชย์ทั่วไปอยู่ในระดับใด?

- a) 0.7-1%
- b) 3-5%
- c) 20-90%
- d) 95-100%

ข้อ 11. อุบัติเหตุเชอร์โนบิลเกิดขึ้นในปีใด?

- a) ค.ศ. 1979
- b) ค.ศ. 1985
- c) ค.ศ. 1986
- d) ค.ศ. 1987

ข้อ 12. ปฏิกิริยาฟิชชันเกิดจากอะไร?

- a) การแตกตัวของนิวเคลียสหนัก
- b) การรวมตัวของนิวเคลียสเบา
- c) การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
- d) การดูดซับนิวตรอน

ข้อ 13. อาคารปฏิกรณ์ (Containment) มีหน้าที่อะไร?

- a) ผลิตไอน้ำ
- b) ระบายความร้อน
- c) ป้องกันการรั่วไหลของรังสี
- d) ควบคุมปฏิกิริยา

ข้อ 14. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ

- a) 500 MW
- b) 1,000 MW
- c) 1,500 MW
- d) 2,000 MW

ข้อ 15. ข้อใดเป็นจุดเด่นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์?

- a) ต้นทุนก่อสร้างต่ำ
- b) ปริมาณเชื้อเพลิงต่อปีน้อย
- c) ไม่มีกัมมันตรังสี
- d) ก่อสร้างเสร็จเร็ว

ข้อ 16. กากกัมมันตรังสีระดับสูงส่วนใหญ่มาจากอะไร?

- a) การชุดแร่ยูเรเนียม
- b) เชื้อเพลิงใช้แล้ว
- c) การเสริมความเข้มข้น
- d) น้ำระบายความร้อน

ข้อ 17. เตาปฏิกรณ์ใช้น้ำหนักมวล (Heavy Water) เรียกว่า

- a) BWR
- b) PWR
- c) PHWR
- d) GCR

ข้อ 18. ปัญหาหลักของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คืออะไร?

- a) ประสิทธิภาพต่ำ
- b) การจัดการกากกัมมันตรังสี
- c) ใช้พื้นที่มาก
- d) ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อ 19. SMR ย่อมาจากอะไร?

- a) Simple Modular Reactor
- b) Small Modular Reactor

- c) Safe Modular Reactor
- d) Special Modular Reactor

ข้อ 20. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์?

- a) ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะทำงาน
- b) ผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน
- c) ต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำ
- d) ก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว

ส่วนที่ 2: แบบฝึกหัดถูกผิด (True/False)

(ใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ถูก และ X หน้าข้อที่ผิด)

- ข้อ 1. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลกเริ่มทำงานในปี พ.ศ. 2494
- ข้อ 2. ปฏิกิริยาฟิชชันเกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียส
- ข้อ 3. ยูเรเนียม 1 ตันให้พลังงานเท่ากับถ่านหิน 16,000 ตัน
- ข้อ 4. อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสของอะตอม
- ข้อ 5. PWR ใช้น้ำแรงดันสูงเป็นตัวระบายความร้อน
- ข้อ 6. อุบัติเหตุเชอร์โนบิลเกิดจากเตาปฏิกรณ์ชนิด PWR
- ข้อ 7. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะทำงาน
- ข้อ 8. แท่งควบคุมทำหน้าที่ปล่อยนิวตรอน
- ข้อ 9. การเสริมความเข้มข้นยูเรเนียมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน
- ข้อ 10. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีต้นทุนก่อสร้างต่ำกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน



เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยปรนัย (Multiple Choice):

- 1. b) 24 MWh (ยูเรเนียม 1 กรัมให้พลังงาน 24 MWh)
- 2. b) ชิปปิงพอร์ต เพนซิลเวเนีย (โรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งแรก 2497)
- 3. c) โปรตอนและนิวตรอน (อิเล็กตรอนไม่อยู่ในนิวเคลียส)
- 4. b) การแตกตัวของนิวเคลียสหนัก (Fission = การแตกตัว)
- 5. a) 0.7% (ความเข้มข้นยูเรเนียม-235 ในธรรมชาติ)
- 6. b) แท่งควบคุม (Control Rods) (ดูดซับนิวตรอนควบคุมปฏิกิริยา)
- 7. b) Boiling Water Reactor (เตาปฏิกรณ์น้ำเดือด)
- 8. c) โบรอนหรือแคดเมียม (วัสดุดูดซับนิวตรอน)

9. c) วิธีการผลิตไอน้ำ (BWR เดือดโดยตรง, PWR ผ่านระบบรอง)
10. b) 3-5% (ความเข้มข้นสำหรับเตาปฏิกรณ์พาณิชย์)
11. c) ค.ศ. 1986 (เหตุการณ์เชอร์โนบิล 26 เมษายน 1986)
12. b) การรวมตัวของนิวเคลียสเบา (Fusion = การหลอมรวม)
13. c) ป้องกันการรั่วไหลของรังสี (หน้าที่หลักของ Containment)
14. c) 1,500 MW (ขนาดใหญ่สุดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์)
15. b) ปริมาณเชื้อเพลิงต่อปีน้อย (ข้อดีหลัก: เชื้อเพลิงหนาแน่น)
16. b) เชื้อเพลิงใช้แล้ว (แหล่งกากกัมมันตรังสีระดับสูงหลัก)
17. c) PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor)
18. b) การจัดการกากกัมมันตรังสี (ปัญหาหลักที่ยังไม่แก้ได้สมบูรณ์)
19. b) Small Modular Reactor (เตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กแบบโมดูล)
20. d) ก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว (ข้อเสีย: ชั้ช้อน ใช้เวลานาน)

เฉลยถูกผิด (True/False):

1. ✓ ถูก - โรงไฟฟ้าทดลองแรกที่ไอดาโฮเริ่มใน พ.ศ. 2494
2. ✗ ผิด - ฟิชชั่น = แยกตัว, ฟิวชั่น = รวมตัว
3. ✓ ถูก - ยูเรเนียม 1 ตัน = ถ่านหิน 16,000 ตัน หรือ น้ำมัน 80,000 บาร์เรล
4. ✗ ผิด - อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียส ไม่อยู่ในนิวเคลียส
5. ✓ ถูก - PWR ใช้น้ำแรงดันสูงเป็นสื่อระบายความร้อนและควบคุมปฏิกิริยา
6. ✗ ผิด - เชอร์โนบิลใช้เตา RBMK ไม่ใช่ PWR
7. ✓ ถูก - ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะทำงาน (จุดเด่นสำคัญ)
8. ✗ ผิด - แท่งควบคุมดูดซับนิวตรอน ไม่ได้ปล่อยนิวตรอน
9. ✓ ถูก - การเสริมความเข้มข้นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาก
10. ✗ ผิด - นิวเคลียร์มีต้นทุนก่อสร้างสูงกว่าถ่านหินมาก

